Autotest de FC

Banco completo: 519 preguntas con la respuesta correcta marcada (✔) y su explicación.

Tema 1 · Introducción

1. ¿Cuáles son los niveles de descripción del computador, de dentro hacia fuera?

A Hardware, aplicaciones, compilador y red

B Hardware, sistema operativo, aplicaciones y servicios de red ✔

C Aplicaciones, hardware, sistema operativo y servicios de red

D Sistema operativo, hardware, servicios de red y aplicaciones

> Cada nivel se apoya en el inferior y oculta sus detalles al superior: hardware → SO → aplicaciones → servicios de red.

2. En el esquema de Von Neumann, la CPU está formada por…

A La unidad de control y el camino de datos ✔

B El bus de datos y el bus de direcciones

C La memoria principal y la E/S

D La ALU y la memoria caché

> CPU = unidad de control (lee, decodifica y genera señales de control) + camino de datos (ALU y registros). Los otros dos bloques de Von Neumann son la memoria principal y la E/S.

3. Sobre el esquema de Von Neumann es cierto que…

A Separa físicamente la memoria de instrucciones de la de datos

B Es una visión de alto nivel de la arquitectura de un ordenador, válida hoy ✔

C Describe el interior del microprocesador transistor a transistor

D Está en desuso desde la aparición del microprocesador

> Sigue siendo válido: la CPU trae instrucciones y datos de la misma memoria principal (concepto de programa almacenado).

4. La unidad de control…

A Lee las instrucciones de memoria, las decodifica y genera las señales de control ✔

B Almacena los datos y las instrucciones del programa

C Realiza las operaciones aritméticas con los operandos

D Traduce el programa de alto nivel a ensamblador

> La UC decodifica (con circuitos decodificadores) y gobierna al resto. Las operaciones las hace el camino de datos (ALU).

5. ¿Qué determina el ancho del bus de direcciones?

- **A** La velocidad de transferencia CPU-RAM
- **B** El número de interrupciones que se pueden atender
- **C** El número de bytes que se leen en una operación
- **D** **La capacidad máxima de memoria que se puede direccionar ✔**

> Con n hilos se direccionan 2^n celdas de 1 byte. El bus de datos es el que influye en la velocidad de transferencia.

6. Un bus de direcciones de 32 bits puede direccionar como máximo…

- **A** 32 GB
- **B** 4 MB
- **C** **4 GB ✔**
- **D** 32 bytes

> 2^{32} bytes = $2^2 \cdot 2^{30}$ = 4 GB (celdas de 1 byte).

7. ¿Cuántos bits de bus de direcciones hacen falta para una memoria de 64 KB (celdas de 1 byte)?

- **A** 6
- **B** 20
- **C** 64
- **D** **16 ✔**

> 64 KB = $2^6 \cdot 2^{10} = 2^{16}$ bytes → 16 bits. En general n = log2(nº de bytes).

8. Un bus de direcciones de 64 bits direcciona hasta…

- **A** 2^{64} celdas de 64 bits
- **B** 64 celdas de 1 byte
- **C** 64 celdas de 64 bits
- **D** **2^{64} celdas de 1 byte ✔**

> Cada hilo es un bit de la dirección: 2^{64} direcciones distintas, cada una de una celda de 1 byte (16 EB).

9. En una lectura de memoria, ¿qué buses intervienen?

- **A** Sólo el de direcciones y el de datos
- **B** Sólo el de datos
- **C** Sólo el de control
- **D** **Los tres: direcciones, datos y control ✔**

> La CPU pone la dirección en el bus de direcciones, activa IOR en el de control y la memoria deja el contenido en el de datos.

10. En una escritura en memoria, la CPU activa el hilo…

A IOR del bus de control
B IRQ del bus de datos
C IOW del bus de control ✔
D ACK del bus de direcciones

IOR = lectura, IOW = escritura; ambos son del bus de control.

11. El bus de direcciones es…

A Bidireccional, como el de datos
B El que transporta las instrucciones
C Inexistente en los PC actuales
D Unidireccional: la dirección la pone la CPU ✔

La CPU pone la dirección; el bus de datos sí es bidireccional (se lee y se escribe por él).

12. Ordena de más rápida a más lenta: RAM, registros, disco, caché.

A Registros → caché → RAM → disco ✔
B Caché → registros → RAM → disco
C RAM → caché → registros → disco
D Registros → RAM → caché → disco

Jerarquía de memoria: más rápido = más pequeño y más caro por byte. La caché guarda copias de lo usado recientemente.

13. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la RAM y la caché es correcta?

A La RAM guarda instrucciones y datos y es más grande y lenta que la caché ✔
B La RAM guarda sólo datos y la caché sólo instrucciones
C La caché es más grande que la RAM
D La caché está siempre en el disco duro

La caché es una memoria pequeña y rápida entre CPU y RAM con copias de datos e instrucciones usados recientemente.

14. La BIOS/UEFI de la placa base es un ejemplo de…

A Sistema operativo
B Software de aplicación
C Hardware mecánico
D Firmware ✔

Firmware: software de bajo nivel almacenado de forma semipermanente en una memoria programable (flash).

15. Sobre el firmware es cierto que…

- A Es lo mismo que el hardware
- B Impide hacer overclocking
- **C Puede modificarse, aunque de forma esporádica ✔**
- D No puede modificarse nunca

Se puede actualizar (p. ej. la BIOS), pero raramente. El overclocking se suele configurar precisamente desde la BIOS/UEFI.

16. Una variable de 4 bytes se guarda a partir de 0x3000 en little endian. ¿Dónde está su byte más significativo?

- **A 0x3003 ✔**
- B 0x3004
- C 0x3000
- D 0x2FFD

Little endian: el byte menos significativo en la dirección más baja (D) y el más significativo en D + k − 1 = 0x3003.

17. Variable de 8 bytes en 0x8AA46A23, little endian. ¿Dirección del byte más significativo?

- A 0x8AA46A30
- B 0x8AA46A23
- C 0x8AA46A31
- **D 0x8AA46A2A ✔**

D + 7 = 0x8AA46A23 + 7. En hexadecimal 3 + 7 = 10 = A → 0x8AA46A2A.

18. En memoria, a partir de 0x00, están los bytes 00 01 02 03. Leído como entero de 4 bytes en big endian vale…

- A 0x03020100
- B 0x01020300
- **C 0x00010203 ✔**
- D 0x00000003

Big endian: el byte de la dirección más baja es el más significativo, así que se lee en el orden «natural». En little endian sería 0x03020100.

19. Los procesadores Intel x86 almacenan los datos en…

- A Ninguno: no usan datos de varios bytes
- B Depende del sistema operativo
- C Big endian
- **D Little endian ✔**

x86 es little endian: por eso en un editor hexadecimal los enteros aparecen «al revés» byte a byte.

20. ¿Cuántos estados distintos se codifican con un byte?

A 256 ✔

B 128

C 255

D 8

1 byte = 8 bits → $2^8 = 256$ combinaciones (de 0 a 255).

21. 3 Mb/s equivalen aproximadamente a…

A 0,375 MB/s ✔

B 0,3 MB/s

C 3 MB/s

D 24 MB/s

b minúscula = bit, B mayúscula = byte: 3 / 8 = 0,375 MB/s.

22. El tiempo de CPU de un programa se calcula como…

A Ancho del bus × frecuencia

B CPI × f / Nº instrucciones

C Nº instrucciones × CPI / f ✔

D Nº instrucciones × f / CPI

TCPU = N · CPI / f = N · CPI · Tciclo. La última opción es el ancho de banda.

23. CPU a 40 MHz, programa de 100 millones de instrucciones, CPI = 3,6. ¿Tiempo de CPU?

A 9 s ✔

B 1,11 s

C 0,09 s

D 90 s

T = $100 \cdot 10^6 \times 3{,}6 / 40 \cdot 10^6 = 360 / 40 = 9$ s. (A 4 GHz serían 0,09 s.)

24. 4 millones de instrucciones, 3,2 MHz y T = 5 s. ¿Cuál es el CPI?

A 0,25

B 4 ✔

C 16

D 2,5

CPI = T · f / N = $5 \times 3{,}2 \cdot 10^6 / 4 \cdot 10^6 = 4$.

25. A igualdad del resto, el tiempo de CPU…

A **Aumenta si aumenta el CPI ✔**

B Disminuye si aumenta el número de instrucciones

C Aumenta si aumenta la frecuencia

D Depende del ancho del bus de direcciones

> TCPU crece con N y con el CPI y decrece con f. No depende del bus de direcciones.

26. Bus de datos de disco de 32 bits a 10 MHz. ¿Cuánto tarda en enviar 800 MB?

A 80 s

B 25 s

C **20 s ✔**

D 2,5 s

> AB = 32×10^7 = 320 Mbit/s = 40 MB/s. Tiempo = 800 / 40 = 20 s.

27. El ancho de banda de un bus es…

A Tamaño de los datos × tiempo

B Nº de hilos del bus de direcciones

C Frecuencia / ancho del bus

D **Frecuencia del bus × ancho del bus ✔**

> AB = f × ancho (en bits/s); se divide por 8 para pasar a bytes/s. Tiempo de transmisión = tamaño / AB.

28. En el chipset clásico, el puente norte (northbridge) controla…

A **Las comunicaciones de alta velocidad: CPU ↔ RAM y tarjeta gráfica ✔**

B Los puertos USB, SATA y el audio

C La alimentación de la BIOS

D Las ranuras PCI convencionales

> El puente sur controla la E/S más lenta (SATA, USB, audio, red, PCI…). En placas actuales el northbridge está integrado en la CPU.

29. La pila de botón (CR2032) de la placa base sirve para…

A Alimentar el procesador cuando se va la luz

B Hacer overclocking

C Alimentar los puertos USB

D **Mantener la configuración de la BIOS (CMOS) y el reloj con el PC apagado ✔**

> En los ejercicios aparece como «alimentación eléctrica de la BIOS».

30. ¿Qué ranura de la placa base se usa normalmente para la tarjeta gráfica?

A PCI convencional

B PCI Express x1

C PCI Express x16 ✔

D SATA

PCIe x16 es la de máximo ancho de banda (16 carriles). Las x1 son cortas, para red, sonido…

31. Los conectores SATA…

A Alimentan la placa base

B Conectan discos con un bus paralelo de 40 pines

C Conectan discos y unidades ópticas con un bus de datos serie ✔

D Son la salida de vídeo analógica

SATA = Serial ATA (conector en «L» de 7 pines). El IDE/PATA es el paralelo de 40 pines.

32. El conector de alimentación principal ATX de la placa tiene…

A 40 pines

B 4 pines

C 24 pines (antes 20) ✔

D 7 pines

El de 4 u 8 pines (ATX12V/EPS) alimenta los reguladores de voltaje de la CPU.

33. El conector VGA es…

A Un puerto de red

B Un puerto para el teclado

C Una salida de vídeo analógica (D-sub de 15 pines) ✔

D Una salida de vídeo digital con audio

DVI, HDMI y DisplayPort son digitales (HDMI y DP llevan audio).

34. Sobre el overclocking es VERDADERO que…

A Puede disminuir la vida útil de la CPU al aumentar su temperatura ✔

B Es independiente de la refrigeración

C Se hace específicamente sobre el northbridge

D Afecta principalmente al firmware

Más frecuencia y voltaje → más calor ($P \propto V^2 \cdot f$). Depende totalmente de la refrigeración. El firmware sólo sirve para configurarlo.

35. Una CPU con reloj base de 100 MHz y multiplicador 42 funciona a…

A 142 MHz

B 4,2 GHz ✔

C 42 GHz

D 420 MHz

f = BCLK × multiplicador = 100 MHz × 42 = 4200 MHz.

36. El primer computador electrónico programable fue…

A EDVAC (1952)

B IBM System/360

C ENIAC (1943–46) ✔

D Intel 4004

ENIAC: 18 000 válvulas, 30 t, se programaba cableando. EDVAC fue la primera máquina de programa almacenado.

37. ¿Qué máquina introdujo el concepto de ISA (familia de máquinas compatibles)?

A CDC 6600

B IBM System/360 (1964) ✔

C Apple II

D PDP-8 (1965)

2.ª generación (transistores). El PDP-8 fue el primer minicomputador; el CDC 6600, el primer supercomputador.

38. La tecnología de la primera generación de computadores era…

A Microprocesadores

B Circuitos integrados

C Válvulas de vacío ✔

D Transistores

1.ª válvulas, 2.ª transistor (1947, Bell), 3.ª circuito integrado, 4.ª microprocesador (Intel 4004, 1971).

39. El primer microprocesador fue…

A El Cray-1

B El Intel 4004 (1971) ✔

C El Intel 8088

D El Pentium 4

2300 transistores y unos 740 kHz. El IBM PC (1981) usó el 8088.

40. ¿A quién se considera la primera programadora de la historia?

A Hedy Lamarr

B Ada Lovelace ✔

C Margaret Hamilton

D Dorothy Vaughan

> Diseñó un algoritmo para la máquina analítica de Babbage. Hamilton acuñó «ingeniería del software»; Lamarr patentó el salto de frecuencia.

41. ¿Por qué desde 2005 todos los procesadores comerciales son multinúcleo?

A Porque son más fáciles de programar

B Para seguir mejorando el rendimiento sin subir la frecuencia, ahorrando energía ✔

C Para poder usar buses de direcciones de 128 bits

D Porque así se elimina la memoria caché

> También reducen el tiempo de verificación y mejoran la fiabilidad del diseño. El problema: son más difíciles de programar (programación paralela).

42. Según el esquema clásico de Von Neumann, ¿cuáles son los tres bloques principales de un computador?

A CPU, memoria principal y entrada/salida ✔

B Unidad de control, caché y periféricos

C CPU, disco duro y red

> Los tres bloques son CPU, memoria principal y E/S. La unidad de control y la caché son partes de la CPU, no bloques independientes.

43. ¿Qué es la memoria de un computador?

A Un conjunto de celdas del mismo tamaño que guardan datos

B Un conjunto de celdas del mismo tamaño que guardan instrucciones

C Un conjunto de celdas del mismo tamaño que guardan datos o instrucciones ✔

> La clave del modelo de programa almacenado es que en la misma memoria conviven datos e instrucciones.

44. Un Terabyte equivale a:

A Aproximadamente 10^{15} bytes

B Exactamente 2^{53} bits

C Exactamente 2^{40} bytes ✔

> Las unidades de capacidad son potencias de 2: 1 TB = 2^{40} bytes. (10^{15} bytes sería un Petabyte aproximado.)

45. Si el ancho del bus de direcciones es de 16 bits, ¿cuál es el tamaño máximo de memoria direccionable, con direccionamiento en bytes?

A 16 MB

B 4 MB

C 64 KB ✔

> 2^{16} = 65 536 direcciones distintas, una por byte: 65 536 B = 64 KB.

46. En la arquitectura de un computador, el elemento que define la capacidad máxima de memoria instalable es:

A El bus de direcciones ✔

B La CPU

C El bus de datos

> Con n hilos de dirección solo se pueden formar 2^n direcciones. El bus de datos determina cuántos bits se mueven de golpe, no cuántas celdas hay.

47. En una operación de escritura en memoria:

A La memoria escribe en el bus de direcciones y el procesador en el bus de datos

B El procesador escribe en el bus de direcciones y la memoria en el bus de datos

C El procesador escribe tanto en el bus de direcciones como en el de datos ✔

> En una escritura la CPU aporta la dirección y el dato. Es en la lectura donde la memoria pone el dato en el bus de datos.

48. Para una operación de lectura de memoria RAM por parte de la CPU, es cierto que:

A Según el esquema little o big endian, la CPU usa un bus de direcciones de distinto tamaño

B Se ven implicados el bus de datos, el de direcciones y el de control ✔

C Implica al bus de direcciones y al de control, pero no al de datos

> Siempre intervienen los tres buses: dirección, señal de control de lectura y, de vuelta, el dato por el bus de datos.

49. En una placa base, ¿qué chipset comunica con la CPU los periféricos de menor ancho de banda?

A Puente Sur (Southbridge) ✔

B La BIOS

C Puente Norte (Northbridge)

> El puente sur se encarga de los dispositivos lentos (USB, audio, red); el puente norte, de los rápidos (RAM y gráfica).

50. Indica cuál es la afirmación correcta:

A El puente sur comunica buses de mayor ancho de banda que el puente norte

B El puente sur conecta los dispositivos de entrada con los de salida

C La funcionalidad del puente norte tiende hoy a integrarse en la propia CPU ✔

> En los procesadores actuales el controlador de memoria y el de gráficos ya van dentro de la CPU.

51. El ancho de banda de un determinado dispositivo hardware de E/S:

A Es directamente proporcional a la frecuencia del bus que conecta dicho dispositivo ✔

B Es directamente proporcional a la frecuencia del procesador

C Es directamente proporcional al ancho del bus de control

> El ancho de banda depende de la anchura y la frecuencia del bus al que está conectado, no de la frecuencia de la CPU.

52. A igual frecuencia de bus y resto de condiciones:

A Un bus serie tendrá más ancho de banda que uno paralelo

B Un bus paralelo tendrá más ancho de banda que uno serie ✔

C Un bus serie y uno paralelo tendrán igual ancho de banda

> A igualdad de frecuencia gana el paralelo, porque transmite varios bits a la vez. (Otra cosa es que en la práctica los buses serie alcancen frecuencias mucho mayores.)

53. Se tiene una CPU que funciona a 800 kHz. Dado un programa de 4 millones de instrucciones, si cada instrucción tarda en promedio 4,2 ciclos, para ejecutarlo se necesitan:

A 22 segundos

B 20 segundos

C 21 segundos ✔

> $t = (4 \cdot 10^6 \times 4{,}2) \div 800 \cdot 10^3 = 16{,}8 \cdot 10^6 \div 0{,}8 \cdot 10^6 = 21$ s.

54. Una CPU a 3 GHz ejecuta exactamente 3000 millones de instrucciones, cada una en exactamente 4 pasos de un ciclo cada uno. Tardará:

A 4 segundos ✔

B 3 segundos

C 2 segundos

> $t = (3 \cdot 10^9 \times 4) \div 3 \cdot 10^9 = 4$ s. «4 pasos, cada uno en un ciclo» significa CPI = 4.

55. Una CPU de 2 GHz ejecuta un programa de 1000 millones de instrucciones con un promedio de 3 ciclos por instrucción. ¿Cuánto tarda?

A 6 segundos

B 1,5 segundos ✔

C 0,666 segundos

> $t = (1 \cdot 10^9 \times 3) \div 2 \cdot 10^9 = 1{,}5$ s.

56. Una CPU a 3 GHz ejecuta exactamente 3 millones de instrucciones, cada una en 3 pasos de un ciclo. Tardará:

A 1 segundo

B 3 milisegundos ✔

C 1 milisegundo

> $t = (3 \cdot 10^6 \times 3) \div 3 \cdot 10^9 = 3 \cdot 10^{-3}$ s = 3 ms. Fíjate en que son 3 millones, no 3000 millones.

57. Un programa de 2 millones de instrucciones tarda 15 segundos y cada instrucción tarda 3 ciclos de media. La frecuencia de la CPU es:

A 22,5 MHz

B 400 kHz ✔

C 10 MHz

> $f = (N \times CPI) \div t = (2 \cdot 10^6 \times 3) \div 15 = 400\,000$ Hz = 400 kHz.

58. Una CPU tarda 20 segundos en ejecutar un programa de 4 millones de instrucciones, con 4 ciclos de media por instrucción. Su frecuencia es:

A 400 kHz

B 8 MHz

C 800 kHz ✔

> $f = (4 \cdot 10^6 \times 4) \div 20 = 16 \cdot 10^6 \div 20 = 800\,000$ Hz = 800 kHz.

59. ¿Cuál es el tiempo mínimo para transmitir un bloque de 1024 bytes por un bus de datos de 128 bits a 100 MHz?

A 640 ns ✔

B 64 ns

C 128 ns

> 128 bits = 16 bytes por transferencia; 1024÷16 = 64 transferencias; cada ciclo dura 10 ns; 64 × 10 = 640 ns.

60. Un procesador tiene instrucciones de 32 bits. Para un programa que ocupa 1 KB de memoria y en el que cada instrucción se ejecuta de media 150 veces, el número total de instrucciones ejecutadas es:

A 37500

B 4800

C 38400 ✔

1024 bytes ÷ 4 bytes por instrucción = 256 instrucciones distintas. 256 × 150 = 38 400 ejecuciones.

61. Con una resolución de 1024 × 768 y 8 bits por cada color primario, el tamaño mínimo del frame buffer es:

A 2 MB

B 2,5 MB

C 2,25 MB ✔

3 bytes por píxel × 1024 × 768 = 2 359 296 B ÷ 2^{20} = 2,25 MB.

62. Queremos descargar un programa de 6 GBytes con una conexión de fibra de 24 Mbit/s. ¿Cuánto tardaríamos aproximadamente?

A 3000 segundos

B 4000 segundos

C 2000 segundos ✔

6 GB × 8 = 48 Gbit. $48 \cdot 10^9 \div 24 \cdot 10^6$ = 2000 s. Recuerda multiplicar por 8 para pasar de bytes a bits.

63. El firmware es:

A El hardware en contacto con el sistema operativo

B El software embebido en elementos hardware ✔

C El conjunto de circuitos integrados de una placa base

Firmware es software grabado dentro de un componente hardware. La BIOS es el ejemplo clásico.

64. Un ejemplo de firmware es:

A Un programa escrito en ensamblador de Intel x86-64

B Un navegador web

C Una BIOS ✔

La BIOS es un programa grabado en un chip de la placa base: software embebido en hardware.

65. ¿Qué es un ordenador embebido o empotrado?

A Un ordenador usado para una sola aplicación o grupo de aplicaciones muy específicas ✔

B Un ordenador pensado para ser compartido por varios usuarios

C Un tipo de servidor, por su fiabilidad y escalabilidad

> Embebido significa dedicado a una tarea concreta: el controlador de una lavadora, de un coche o de un router.

66. Respecto a la tecnología de procesador multinúcleo, indica la respuesta FALSA:

A Permite la multiprogramación

B Mejora el rendimiento sin necesidad de incrementar el ciclo de reloj

C Mejora el rendimiento a costa de incrementar el consumo de energía ✔

> La gracia del multinúcleo es precisamente mejorar el rendimiento sin disparar la frecuencia ni, por tanto, el consumo.

67. Si usamos sobreaceleración (overclocking), ¿qué aspecto NO juega en nuestra contra?

A A nivel firmware, la configuración de la BIOS ✔

B A nivel software, la fiabilidad del resultado obtenido

C A nivel hardware, el tiempo de vida de los circuitos y su temperatura

> La BIOS es justamente la herramienta desde la que se hace el overclocking: no es un inconveniente.

68. En relación con las interfaces de almacenamiento SATA y PATA:

A Las SATA ofrecen claramente mayor ancho de banda que las PATA ✔

B Las PATA ofrecen claramente mayor ancho de banda que las SATA

C Ambas ofrecen aproximadamente el mismo ancho de banda

> SATA (serie) sustituyó a PATA (paralelo) porque alcanza frecuencias mucho más altas y por tanto más ancho de banda.

69. Un ordenador little endian almacena una variable de 8 bytes en la dirección 0x4000. ¿Dónde se ubica su byte más significativo?

A 0x4008

B 0x4007 ✔

C 0x4000

> En little endian el byte menos significativo va en la dirección más baja, así que el más significativo queda en la última: 0x4000 + 7 = 0x4007.

70. Big endian significa que:

A Los bytes más significativos van en las direcciones más altas

B Los bytes más significativos van en las direcciones más bajas ✔

C Los bytes menos significativos van en las direcciones más bajas

Big endian guarda primero el byte «grande»: se lee en memoria igual que se escribe sobre el papel.

71. ¿Quién ideó la primera máquina de programa almacenado?

A Hedy Lamarr

B Dorothy Vaughan

C John Von Neumann ✔

El modelo de programa almacenado, con datos e instrucciones en la misma memoria, lleva su nombre.

72. ¿Quién fue responsable del desarrollo del software de vuelo de las naves del programa Apolo?

A Margaret Hamilton ✔

B Betty Snyder Holberton

C Charles Babbage

Margaret Hamilton dirigió el equipo de software de vuelo del Apolo en el MIT.

73. Con respecto a los pioneros de la informática, es cierto que:

A Babbage lideró el diseño del primer computador de válvulas de vacío

B El lenguaje ADA se nombró así en honor a Ada Lovelace, la primera programadora ✔

C Von Neumann lideró el diseño del primer computador de transistores

Babbage diseñó máquinas mecánicas en el siglo XIX, mucho antes de las válvulas.

74. Un hito importante de la segunda generación de computadores fue:

A El surgimiento de los primeros computadores según el modelo de Von Neumann

B La aparición del circuito integrado

C La utilización del transistor ✔

2.ª generación = transistor. El circuito integrado llega en la tercera.

75. ¿En qué generación de computadores aparecen los circuitos integrados?

A En la tercera ✔

B En la cuarta

C En la segunda

Válvulas (1.ª) → transistor (2.ª) → circuito integrado (3.ª) → microprocesador y VLSI (4.ª).

76. En relación con las CPU actuales de Intel, la relación correcta es:

A Chip Intel > circuito VLSI > en torno a 100.000 puertas lógicas > tecnología de silicio

B Chip Intel > circuito VLSI > más de 1.000.000 de transistores > tecnología de silicio ✔

C Chip Intel > circuito LSI > menos de 100.000 puertas lógicas > tecnología de cobre

> VLSI significa integración a muy gran escala: millones de transistores sobre silicio.

Tema 2 · Representación de la información

77. ¿Cuánto vale `10100)2` en decimal?

A 40

B 20 ✔

C 10

D 18

> $1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 + 0 = 16 + 4 = 20$.

78. ¿Cuánto vale `11110,101)2` en decimal?

A 30,625 ✔

B 62,625

C 30,101

D 30,5

> 16 + 8 + 4 + 2 = 30 y 0,5 + 0,125 = 0,625.

79. 77 en binario natural es…

A `1011001`

B `111101`

C `1001101` ✔

D `1001110`

> Divisiones sucesivas entre 2, leyendo los restos de abajo arriba: 64 + 8 + 4 + 1 = 77.

80. Para pasar la parte fraccionaria de un decimal a binario…

A Se multiplica por 10 y se toman los restos

B Se divide sucesivamente por 2 y se toman los restos de abajo arriba

C Se agrupan las cifras de 4 en 4

D Se multiplica sucesivamente por 2 y se toman las partes enteras en orden ✔

> 0,1875 × 2 = 0,375 → 0; × 2 = 0,75 → 0; × 2 = 1,5 → 1; 0,5 × 2 = 1,0 → 1. Resultado 0,0011.

81. 0,1 decimal en binario…

A Es 0,01

B Es exactamente 0,0001

C Es periódico (0,000110011…) y no se representa exactamente ✔

D Es exactamente 0,1

> Se repite «0011» para siempre: hay que cortar y eso introduce error de representación. Por eso 0,1 no es exacto en IEEE 754.

82. ¿Cuál es el resultado de `1011101 + 1000101` (93 + 69)?

A `11100010`

B `1100010`

C `10100000`

D `10100010` ✔

> 93 + 69 = 162 = 128 + 32 + 2 = 10100010.

83. Multiplicar un binario por `10)2` equivale a…

A Quitar el bit de la derecha

B Sumarle 10

C Invertir todos los bits

D Añadir un cero a la derecha (desplazar a la izquierda) ✔

> Desplazar k posiciones a la izquierda multiplica por 2^k: 1101010 × 10 = 11010100 (106 × 2 = 212).

84. `1100 AND 1010` es…

A `10110`

B `1000` ✔

C `1110`

D `0110`

> Bit a bit: sólo vale 1 donde los dos son 1. OR daría 1110 y XOR 0110.

85. En lógica (OR) 1 + 1 vale…

A 1 ✔

B 2

C 0

D 10

> En la suma lógica 1 + 1 = 1. En aritmética binaria 1 + 1 = 10 (0 y me llevo 1).

86. Rango de un entero sin signo de 8 bits:

A 0 … 256

B 0 … 255 ✔

C −127 … 127

D −128 … 127

Binario natural con n bits: $0 \dots 2^n - 1$.

87. ¿Qué representación de enteros tiene DOS representaciones del cero?

A Binario natural

B Sesgada (exceso 2^{n-1})

C Signo y magnitud ✔

D Complemento a 2

+0 = 0000 0000 y −0 = 1000 0000. Ni C2 ni la sesgada tienen doble cero.

88. Rango de signo y magnitud con 8 bits:

A −127 … +127 ✔

B −128 … +128

C −128 … +127

D 0 … 255

$-(2^{n-1} - 1) \dots 2^{n-1} - 1$. Pierde un valor por el doble cero.

89. Rango del complemento a 2 con n bits:

A $-2^n \dots 2^n$

B $-2^{n-1} \dots 2^{n-1} - 1$ ✔

C $-(2^{n-1} - 1) \dots 2^{n-1} - 1$

D $0 \dots 2^n - 1$

Con 8 bits, −128 … +127. Coincide con el de la sesgada con $S = 2^{n-1}$.

90. −8 en complemento a 2 con 8 bits es…

A `01111000`

B `10001000`

C `11110111`

D `11111000` ✔

+8 = 00001000 → invertir: 11110111 → +1: 11111000.

91. ¿Qué valor tiene `11110110` interpretado en C2?

- A 246
- **B −10 ✔**
- C −118
- D −9

Empieza por 1 → negativo. C2: 00001001 + 1 = 00001010 = 10 → −10. Truco: −128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 = −10.

92. Para calcular el opuesto (−N) de un número en C2…

- A Se invierte sólo el bit de signo
- B Se invierten los bits y se resta 1
- **C Se invierten todos los bits y se suma 1 ✔**
- D Se suma el sesgo

Y se cumple C2(C2(N)) = N.

93. ¿Para qué sirve el complemento a 2?

- A Para representar números reales
- **B Para hacer las restas como sumas, con un único sumador ✔**
- C Para detectar errores de transmisión
- D Para tener dos ceros

A − B = A + C2(B), despreciando el acarreo final. Simplifica la circuitería del procesador.

94. 4 + (−7) en C2 de 4 bits da…

- A `0011` (3)
- **B `1101` (−3) ✔**
- C Desbordamiento
- D `1011` (−5)

0100 + 1001 = 1101. Negativo; su C2 es 0011 = 3 → −3. Nunca hay desbordamiento con sumandos de distinto signo.

95. Con 8 bits en C2, ¿cuándo hay desbordamiento (overflow) en una suma?

- A Siempre que hay acarreo final
- B Cuando los sumandos tienen distinto signo
- **C Cuando los dos sumandos tienen el mismo signo y el resultado sale de signo contrario ✔**
- D Cuando el resultado es 0

Ej.: 62 + 100 = 162 no cabe: 00111110 + 01100100 = 10100010 (−94).

96. Al extender −8 (`11111000`) de 8 a 16 bits en C2 se obtiene…

A `11111000 00000000`

B `10000000 00001000`

C `00000000 11111000`

D `11111111 11111000` ✔

> Extensión de signo: se replica el bit de signo hacia la izquierda.

97. +7 en representación sesgada de 8 bits (S = 128) es…

A `11111001`

B `10000111` ✔

C `01111000`

D `00000111`

> Se guarda 7 + 128 = 135 = 10000111. Para decodificar: valor = binario − S.

98. Con 4 bits, la sesgada con S = 8 coincide con el C2…

A Con todos los bits invertidos

B Sumándole 1

C Exactamente

D **Con el primer bit invertido ✔**

> Ej.: 0 → 1000 en sesgada y 0000 en C2; −1 → 0111 y 1111.

99. `010001101100,110100)2` en octal es…

A 46C,D

B 2154,32

C 1154,64

D **2154,64 ✔**

> Grupos de 3 desde la coma: 010 001 101 100 , 110 100 → 2 1 5 4 , 6 4. (46C,D es el hexadecimal.)

100. `2E74,1C)16` en binario es…

A `010 110 111 100 , 001 100`

B `0010 1110 0111 0100 , 1100 0001`

C `1110 0010 0100 0111 , 0001 1100`

D `0010 1110 0111 0100 , 0001 1100` ✔

> Cada dígito hexadecimal da exactamente 4 bits.

101. 760 decimal en hexadecimal es…

A 2E8

B F28

C 1370

D 2F8 ✔

760/16 = 47 resto 8; 47/16 = 2 resto 15 = F. Comprobación: 2·256 + 15·16 + 8 = 760. (1370 es el octal.)

102. En IEEE 754 de simple precisión los campos ocupan…

A 1, 11 y 52

B 8, 1 y 23

C 1, 7 y 24

D 1 bit de signo, 8 de exponente y 23 de mantisa ✔

32 bits en total, sesgo S = 127. Doble precisión: 1 + 11 + 52, S = 1023.

103. El sesgo del exponente en IEEE 754 de doble precisión es…

A 1023 ✔

B 2047

C 127

D 1024

$S = 2^{ne-1} - 1 = 2^{10} - 1 = 1023$.

104. Sobre el 1 de la mantisa normalizada en IEEE 754…

A Se almacena siempre en el bit 22

B No se almacena: es implícito (bit oculto) ✔

C Se guarda en el campo de signo

D Sólo se guarda en doble precisión

El número se normaliza como $1,m \times 2^E$; el procesador añade el 1 al leer (M = 1,m). En los desnormalizados M = 0,m.

105. ¿Qué número representa `C0580000)16` en IEEE 754 simple?

A −3,375 ✔

B −6,75

C 3,375

D −1,6875

1 | 10000000 | 1011000… → s = 1, E = 128 − 127 = 1, M = 1,1011 → −11,011)2 = −3,375.

106. −250,875 en IEEE 754 de simple precisión es…

A `C37AE00`

B `437AE000`

C `C37AE000` ✔

D `C2FAE000`

11111010,111 = 1,1111010111 × 2^7; e = 134 = 10000110; s = 1 → 1100 0011 0111 1010 1110 0000… = C37AE000.

107. 0,75 en IEEE 754 simple es…

A `BF400000`

B `3F400000` ✔

C `3F000000`

D `40400000`

0,11)2 = 1,1 × 2^{-1} → e = 126 = 01111110, m = 100… → 0 01111110 100… = 3F400000.

108. `42C80000)16` en IEEE 754 simple representa…

A −100

B 50

C 100 ✔

D 200

0 | 10000101 | 1001000… → E = 133 − 127 = 6, 1,1001 × 2^6 = 1100100)2 = 100.

109. En IEEE 754 simple, un exponente e = 255 con mantisa m = 0 representa…

A NaN

B Un número desnormalizado

C El cero

D ±∞ según el signo ✔

e = 255 y m ≠ 0 → NaN; e = 0 y m = 0 → ±0; e = 0 y m ≠ 0 → desnormalizado.

110. Un número desnormalizado en IEEE 754 simple (e = 0, m ≠ 0) vale…

A ±1,m × 2^{-127}

B ±0,m × 2^{-126} ✔

C ±0,m × 2^{-127}

D ±1,m × 2^{-126}

No tiene 1 implícito y el exponente es −126. Permite el desbordamiento gradual hacia 0.

111. Con redondeo al par, mantisa `1,01101` y bits de redondeo/retenedor `10` (empate) se obtiene…

A `1,01110` ✔

B `1,01101`

C `1,01100`

D `1,01111`

Empate: se redondea al que termina en par. 1,01101 acaba en 1 (impar) → se suma 1.

112. ¿Por qué en IEEE 754 puede fallar la asociatividad de la suma?

A Porque la suma en coma flotante no es conmutativa

B Porque el exponente se guarda en C2

C Porque se usa little endian

D Porque los resultados intermedios se redondean a un número finito de bits ✔

Con $a = 1$, $b = -1$, $c = 2^{-30}$: $(a + b) + c = 2^{-30}$ pero $a + (b + c) = 0$, porque $b + c$ se redondea a -1.

113. Un mayor número de bits de exponente en coma flotante da…

A Lo mismo, sólo importa la mantisa

B Más precisión

C Menos rango

D Más rango ✔

Más bits de mantisa → más precisión (cifras significativas); más bits de exponente → más rango.

114. ASCII codifica sus caracteres con…

A Entre 1 y 4 bytes

B 8 bits (256 caracteres)

C 7 bits (128 caracteres) ✔

D 16 bits

El octavo bit del byte se usa para paridad, gráficos o, sobre todo, extensiones de idioma (ISO 8859-1, 8859-15).

115. ¿Qué código ASCII tiene la letra «a»?

A 65 (0x41)

B 48 (0x30)

C 122 (0x7A)

D 97 (0x61) ✔

Minúscula = mayúscula + 32: «A» = 65, «a» = 97. Los dígitos empiezan en 48.

116. El carácter «7» en ASCII vale…

A **55 ✔**

B 48

C 0x07

D 7

El carácter de un dígito d vale 48 + d. El carácter «7» no es el número 7.

117. Con paridad par, el carácter «C» (`1000011`) se guarda como…

A `10000110`

B `11000011` ✔

C `01000011`

D `11000010`

Tiene 3 unos (impar), así que el bit de paridad es 1 para que el total sea par.

118. Sobre el bit de paridad es cierto que…

A Indica qué bit ha fallado

B Detecta y corrige cualquier error

C **Detecta errores en un número impar de bits, pero no los corrige ✔**

D Detecta siempre dos bits cambiados

Si cambian dos bits la paridad no cambia y el error pasa inadvertido.

119. ¿Cuántos bits hacen falta como mínimo para codificar 10 caracteres distintos?

A 5

B 3

C **4 ✔**

D 10

$n \geq \log_2 m$: $2^3 = 8 < 10 \leq 16 = 2^4$.

120. Sobre UTF-8 es cierto que…

A Usa siempre 2 bytes por carácter

B **Usa 1 byte para los caracteres ASCII y de 2 a 4 para el resto ✔**

C Usa siempre 4 bytes por carácter

D No es compatible con ASCII

Es compatible con ASCII y el más usado. UTF-16 usa unidades de 2 bytes.

121. La «ñ» (U+00F1) en UTF-8 es…

A `E2 82 AC`
B `00 F1`
C `C3 B1` ✔
D `F1`

> 11 bits → 110yyyyy 10xxxxxx = 11000011 10110001. En ISO 8859-1 sería el byte F1. E2 82 AC es el €.

122. ¿Cuántos bytes ocupa el símbolo € (U+20AC) en UTF-8?

A 3 ✔
B 1
C 2
D 4

> Está entre U+0800 y U+FFFF → 1110zzzz 10yyyyyy 10xxxxxx = E2 82 AC.

123. El BOM (Byte Order Mark) de UTF-16 sirve para…

A Detectar errores de paridad
B Marcar el final del texto
C Indicar si el texto está en big endian (FE FF) o little endian (FF FE) ✔
D Comprimir el texto

> UTF-16 usa unidades de 16 bits, así que importa el orden de los bytes.

124. ¿Cuánto ocupa sin comprimir una imagen RGB de 1920 × 1080 con 8 bits por color?

A 6 220 800 bytes (≈ 5,93 MB) ✔
B 24 883 200 bytes
C 518 400 bytes
D 2 073 600 bytes

> Píxeles × bytes por píxel = 1920 · 1080 · 3. En escala de grises sería un byte por píxel.

125. El modelo de color RGB es…

A De escala de grises
B Sustractivo, usado en impresión
C Aditivo (la suma de los tres da blanco), usado en pantallas ✔
D Un formato de mapa de vectores

> CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) es el sustractivo, usado en impresión con tinta.

126. Frente a los mapas de bits, los mapas de vectores…

A Guardan el color de cada píxel

B Ocupan menos y se escalan sin perder calidad, pero no sirven para fotos ✔

C Siempre usan compresión con pérdida

D Son mejores para fotografías reales

Modelan objetos (líneas, polígonos, textos) con ecuaciones: ideales para CAD. Formatos: DXF, EPS, ODG.

127. ¿Cuál de estos formatos es de mapa de bits?

A PPM ✔

B EPS

C ODG

D DXF

Mapa de bits: BMP, PICT, PPM, JPEG. Vectoriales: DXF, EPS, ODG.

128. La compresión con pérdida…

A Permite recuperar la imagen exactamente

B No se usa en JPEG

C Sólo existe en mapas de vectores

D Elimina información que el ojo apenas percibe para ocupar menos ✔

La sin pérdida recupera la imagen exacta. (En una transparencia aparece al revés: es una errata.)

129. ¿Cuál es el valor en decimal del número 10101,101 en binario?

A 21,625 ✔

B 21,5

C 21,875

16+4+1 = 21 en la parte entera; $2^{-1} + 2^{-3} = 0{,}5 + 0{,}125 = 0{,}625$.

130. ¿Cuál es el valor en decimal del número 10111,111 en binario?

A 46,625

B 46,875

C 23,875 ✔

16+4+2+1 = 23; 0,5+0,25+0,125 = 0,875.

131. ¿Cómo se representa el número decimal 19,375 en binario?

A 10011,110

B 11001,110

C 10011,011 ✔

19 = 10011 por divisiones sucesivas; 0,375 → ×2 da 0, luego 1, luego 1 → 0,011.

132. ¿Cómo se representa el número decimal 25,75 en binario?

A 10011,011

B 10011,110

C 11001,110 ✔

25 = 11001; 0,75 = 0,11. Cuidado con confundir 25 (11001) y 19 (10011).

133. El complemento a 2 del número decimal −16 usando 8 bits es:

A 11101111

B 10001000

C 11110000 ✔

16 = 00010000 → invertido 11101111 → +1 = 11110000. La opción b se queda en el complemento a 1.

134. El complemento a 2 del número decimal −100 usando 8 bits es:

A 11110000

B 10011100 ✔

C 10001000

100 = 01100100 → invertido 10011011 → +1 = 10011100.

135. El entero negativo menor que puede representarse en 8 bits en complemento a 2 es:

A −256

B −128 ✔

C −127

El rango en C2 de n bits es $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$: con 8 bits, de −128 a +127.

136. En la representación entera en complemento a 2 de n bits, el rango es:

A de 2^n a 2^n-1

B de -2^{n-1} a $+2^{n-1}$

C de -2^{n-1} a $+2^{n-1}-1$ ✔

Hay un valor negativo más que positivos porque el cero solo tiene una representación.

137. El rango de la representación en complemento a 2 de 16 bits es exactamente:

A [−32768, +32767] ✔

B Depende del sesgo que se utilice

C [−32767, +32768]

$2^{15} = 32768$. El sesgo no interviene en C2, sino en la representación sesgada.

138. Sobre la representación en complemento a 2, es CIERTO que:

A No puede usarse para representar enteros con signo

B Facilita realizar las restas como simples sumas, despreciando en su caso el acarreo del resultado ✔

C Existe alguna posibilidad de doble representación del cero

Esa es su razón de ser: A − B se calcula como A + C2(B), lo que simplifica la circuitería. El doble cero lo tiene signo y magnitud.

139. Con respecto a una representación de enteros en complemento a 2 que utiliza 8 bits:

A Su rango es $[-2^7, +2^7-1]$ ✔

B Su rango es $[-2^7-1, +2^7]$

C Su rango es $[-2^7+1, +2^7]$

De −128 a +127.

140. Con respecto a una representación entera sesgada de 8 bits:

A El rango siempre tendrá 2^8 valores distintos, sea cual sea el sesgo ✔

B Su rango es siempre $[-2^8, +2^8-1]$, sea cual sea el sesgo

C Su rango es siempre $[-2^7+1, +2^7]$, sea cual sea el sesgo

Con 8 bits hay 256 códigos y ninguno se desperdicia, así que son 256 valores distintos; el sesgo solo desplaza dónde empieza el rango.

141. Sea el número de 16 bits A1AC (hex) expresado en C2. Al extenderlo a 32 bits manteniendo su valor, queda:

A 0000A1AC

B FFFFA1AC ✔

C 1111A1AC

A = 1010, así que el bit de signo es 1 (negativo) y la extensión de signo se hace con unos: FFFF.

142. El número que se obtiene al desplazar la secuencia 00000101 cinco posiciones a la izquierda, añadiendo ceros por la derecha, es:

A El número original multiplicado por 32 ✔

B El número original dividido por 5

C El número original multiplicado por 5

> Desplazar k posiciones a la izquierda multiplica por 2^k; $2^5 = 32$.

143. Sean los números en octal 75 y 54. El resultado del AND lógico bit a bit, expresado en octal, es:

A 78

B 65

C 54 ✔

> 75 = 111101 y 54 = 101100. El AND da 101100, que reagrupado de 3 en 3 es 54. Además 78 ni siquiera es un número octal válido.

144. Sean los números en octal 27 y 61. El resultado del AND lógico bit a bit, expresado en octal, es:

A 17

B 13

C 21 ✔

> 27 = 010111 y 61 = 110001 → AND = 010001 = 21 en octal.

145. Dadas las ristras A = 10111000 y B = 10111000, el resultado de A XOR B es:

A 11111111

B 01000111

C 00000000 ✔

> XOR da 1 solo cuando los bits son distintos, y aquí son idénticos: cualquier número XOR consigo mismo da 0.

146. El número 1230 expresado en base 4 corresponde en decimal a:

A 100

B 112

C 108 ✔

> $1 \cdot 4^3 + 2 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 0 = 64 + 32 + 12 = 108$.

147. El número 568 expresado en base 8 se corresponde con:

A El número 375 en decimal

B Dicho número es incorrecto en base 8 ✔

C El número 1011101000 en binario

En base 8 solo valen los dígitos del 0 al 7, así que un 8 hace que el número no sea válido.

148. El número 1234 expresado en base 4 se corresponde con:

A Dicho número es incorrecto en base 4 ✔

B El número 0001001000110100 en binario

C El número 112 en decimal

En base 4 solo valen 0, 1, 2 y 3: el dígito 4 lo invalida.

149. ¿Cuál es el número real en base 10 correspondiente a la ristra 41B90000 (hex) en IEEE 754 de simple precisión?

A 23,125 ✔

B 46,25

C −46,25

s=0; e = 10000011 = 131 → E = 4; M = 1,0111001 → $1{,}0111001 \times 2^4 = 10111{,}001 = 23{,}125$.

150. El número −150,125 en formato IEEE 754 de simple precisión es:

A C3163000

B B3162000

C C3162000 ✔

$150{,}125 = 10010110{,}001 = 1{,}0010110001 \times 2^7$ → e = 134 = 10000110, s = 1 → 1 10000110 00101100010… = C3162000.

151. Representar el número 80,125 en IEEE 754 de simple precisión:

A C3163000

B 42A04000 ✔

C B3162000

$80{,}125 = 1010000{,}001 = 1{,}010000001 \times 2^6$ → e = 133 = 10000101, s = 0 → 42A04000. Las otras dos empiezan por 1 (negativas).

152. Representar el número −1,25 en IEEE 754 de simple precisión:

A AEBFFFF0

B BFA00000 ✔

C A2A04000

$1{,}25 = 1{,}01 \times 2^0$ → E = 0, e = 127 = 01111111, s = 1, m = 01 → 1 01111111 0100… = BFA00000.

153. En IEEE 754 de simple precisión, ¿qué número decimal representa 10111110100100000000000000000000?

A 0,28125

B −0,28125 ✔

C −0,28100

s=1; e = 01111101 = 125 → E = −2; M = 1,001 → $1{,}001 \times 2^{-2} = 0{,}01001 = 0{,}28125$, negativo.

154. Si la ristra 0xc5800000 codifica un real IEEE 754 de simple precisión, el valor del exponente E una vez normalizado será:

A 12 ✔

B 11

C 139

c5800000 → 1100 0101 1000… El campo e es 10001011 = 139, pero E = e − 127 = 12. La opción a confunde e con E.

155. Sin calcular los números exactos, ¿cuál de estas ristras codifica el real IEEE 754 de mayor valor?

A 0x7F000000 ✔

B 0x8F000000

C 0xF0000000

Basta con mirar el primer bit: 7 = 0111, así que el signo es 0 (positivo); las otras dos empiezan por 1 y son negativas.

156. Si el exponente e de un número real en IEEE 754 es 0:

A Se trata de ±infinito

B Se tratará del cero o de un número desnormalizado ✔

C Se trata de un NaN

e = 0 con m = 0 es el cero; con m distinto de 0 es un desnormalizado. El infinito y el NaN corresponden a e con todos los bits a 1.

157. Sobre la representación IEEE 754, es CIERTO que:

A Es una representación perfecta del conjunto continuo de números reales

B En el campo de la mantisa se almacena la parte entera y la fraccionaria del número normalizado

C Ciertas propiedades de los números reales pueden no cumplirse ✔

Al ser finita hay errores de redondeo, de modo que propiedades como la asociatividad de la suma pueden fallar. La mantisa guarda solo la parte fraccionaria: el 1 es implícito.

158. El resultado de una operación IEEE 754 ha sido …1101 1011 0011 y los bits de redondeo y retenedor valen 1 y 1. El resultado redondeado acaba en:

A 0010

B 0100 ✔

C 0011

Con redondeo 1 y retenedor 1 se suma 1 siempre: …0011 + 1 = …0100.

159. El resultado de una operación IEEE 754 acaba en …1101 1001 y los bits de redondeo y retenedor valen 1 y 0. El resultado redondeado acaba en:

A 1010 ✔

B 1001

C 1000

Redondeo 1 y retenedor 0 es un empate: se aplica redondeo al par. Como el último bit es 1 (impar), se suma 1 y queda …1010.

160. El código ISO 8859-1 o Latin1 permite representar:

A 256 caracteres ✔

B Ninguna de las anteriores

C 128 caracteres

Latin1 usa 1 byte completo: $2^8 = 256$ caracteres, los 128 de ASCII más los de Europa occidental.

161. Dado un texto en inglés, ¿en cuál de estas codificaciones ocupará menos espacio?

A ASCII

B UTF-8

C El tamaño será idéntico con ambas codificaciones ✔

UTF-8 codifica los caracteres ASCII con un solo byte, así que para texto inglés ambas ocupan lo mismo.

162. Dado un texto plano en castellano que contiene la palabra «español», ¿qué codificación ocupará MÁS espacio?

A UTF-8

B Latin1 (ISO 8859-1)

C UTF-16 ✔

UTF-16 usa al menos 2 bytes por carácter, incluso para las letras ASCII.

163. Dado un texto plano en castellano que contiene la palabra «español», ¿qué codificación ocupará MENOS espacio?

A UTF-8

B Latin1 (ISO 8859-1) ✔

C ASCII

Latin1 gasta 1 byte por carácter siempre, incluida la ñ; UTF-8 necesita 2 para la ñ. Y en ASCII la ñ ni siquiera existe.

164. Dado un texto básico escrito en español:

A Es suficiente hacer uso de una codificación ASCII de 7 bits

B Puede utilizarse la codificación UTF-8 ✔

C No es posible utilizar codificación UTF-16

UTF-8 cubre todo Unicode. ASCII de 7 bits no tiene ñ ni vocales acentuadas.

165. Dado un texto básico íntegramente en inglés:

A Podría ser suficiente una codificación ASCII de 7 bits ✔

B Es necesario utilizar codificación UTF-8

C Es necesario utilizar codificación UTF-16

El inglés cabe entero en ASCII; las otras codificaciones son posibles pero no necesarias.

166. ¿Cómo se escribe «HOLA» en ASCII?

A 14 C4 F4 84

B 48 4F 4C 41 ✔

C 41 4C 4F 48

A = 0x41, y las letras mayúsculas van correlativas: H = 0x48, O = 0x4F, L = 0x4C, A = 0x41. La opción c es la misma palabra al revés.

167. El código hexadecimal 63 61 72 E1 63 74 65 72 (la palabra «carácter») está representado usando la codificación:

A ISO 8859-1 Latin1 ✔

B ASCII

C UTF-8

La á ocupa un solo byte (E1) y supera 0x7F: no puede ser ASCII, y en UTF-8 necesitaría dos bytes.

168. Un «code point» de Unicode se representa como:

A UTF−número

B ISO−número

C U+número ✔

Por ejemplo la ñ es U+00F1. UTF-8 o UTF-16 son codificaciones de esos code points, no los code points.

169. Un píxel en escala de 256 valores de gris equivale a:

A 2 bytes

B 1 byte ✔

C 3 bytes

256 = 2^8, justo lo que cabe en un byte. Los 3 bytes son para color RGB.

170. ¿Qué diferencia principal existe entre una imagen vectorial y un mapa de bits al ampliarla?

A Ambas se vuelven borrosas porque se basan en píxeles fijos

B La imagen vectorial mantiene la nitidez porque se recalcula a partir de fórmulas ✔

C La imagen vectorial pierde calidad y se ve pixelada

La vectorial guarda objetos descritos matemáticamente, así que se redibuja a cualquier tamaño.

171. Un archivo .odt de LibreOffice:

A Ninguna de las anteriores es correcta

B Es un archivo cuyos bytes están todos codificados en Latin1

C Es un archivo ZIP que contiene ficheros XML y las imágenes del documento ✔

Si lo abres con okteta verás la firma de un ZIP: dentro hay XML comprimido y los recursos del documento.

172. En un PPM en color con nivel máximo 255 y anchura 50, si la cabecera acaba (inclusive) en 0x12, el píxel de coordenadas (1,3) empieza en:

A 0x0172

B 0x00B2 ✔

C 0x00A6

Los píxeles empiezan en 0x13. Desplazamiento = (1×50+3)×3 = 159 = 0x9F. 0x13 + 0x9F = 0xB2.

173. En un PPM cuya cabecera termina con un 0a en la dirección 0x1C, el píxel de coordenadas (0,0) empieza en:

A 0x001E

B 0x001D ✔

C 0x001F

Los píxeles empiezan justo en el byte siguiente al último 0a de la cabecera: 0x1C + 1 = 0x1D.

174. En ese mismo PPM, de anchura 51 y con los píxeles a partir de 0x1D, las coordenadas (2,2) corresponden al píxel que empieza en:

A 0x01DF

B 0x0131

C 0x0155 ✔

(2×51+2)×3 = 104×3 = 312 = 0x138; 0x1D + 0x138 = 0x155.

175. Una cadena de 7 caracteres que ocupa 8 bytes en un fichero está codificada con toda probabilidad en:

A ASCII

B UTF-8 ✔

C Latin1

ASCII y Latin1 gastan exactamente 1 byte por carácter. Si sobra un byte es porque un carácter no ASCII (una ñ, una tilde) ocupa dos: es UTF-8.

176. La codificación UTF-8 del carácter ñ son los bytes C3 B1. Su code point Unicode es:

A U+00E1

B U+C3B1

C U+00F1 ✔

La plantilla de 2 bytes es 110yyyyy 10xxxxxx: de C3 B1 se extraen los bits 00011 110001 = 0xF1 → U+00F1.

Tema 3 · Circuitos combinacionales

177. Un circuito combinacional es aquel cuyas salidas…

A Cambian sólo con el flanco del reloj

B Dependen sólo de las entradas actuales ✔

C Dependen de las entradas y del estado almacenado

D Se guardan en registros

Combinacional = sin memoria (MUX, decodificador, sumador, ROM). Secuencial = con memoria (banco de registros), se ve en ETC.

178. ¿Cuál de estos circuitos es SECUENCIAL?

A Un multiplexor

B Una memoria ROM

C Un banco de registros ✔

D Un decodificador

La ROM, pese a llamarse memoria, es combinacional: su salida depende sólo de la dirección de entrada.

179. Una función lógica de n variables tiene una tabla de verdad de…

A **2^n filas ✔**

B n filas

C 2n filas

D n^2 filas

Cada fila es una combinación de las n entradas: 2^n combinaciones.

180. Según la ley de absorción, `A + A·B` es igual a…

A `A` **✔**

B `1`

C `A·B`

D `B`

A + A·B = A·(1 + B) = A·1 = A. Su dual: A·(A + B) = A.

181. La forma distributiva que NO existe en el álgebra ordinaria es…

A `A + 0 = A`

B `A·1 = A`

C `A + B·C = (A + B)·(A + C)` **✔**

D `A·(B + C) = A·B + A·C`

En el álgebra de Boole la suma también distribuye sobre el producto.

182. Según De Morgan, el complemento de `A·B` es…

A `A' + B'` **✔**

B `(A + B)'`

C `A'·B'`

D `A + B`

El complemento de un producto es la suma de los complementos (y el de una suma, el producto de los complementos).

183. Un minitérmino m_i es…

A Una suma con todas las variables que vale 0 sólo en la fila i

B Un producto de dos variables cualquiera

C La salida de un multiplexor

D Un producto con todas las variables que vale 1 sólo en la fila i ✔

La suma de los minitérminos de las filas con F = 1 da la forma canónica Σm. El maxitérmino M_i es la suma que vale 0 sólo en la fila i.

184. En un maxitérmino, una variable aparece negada cuando en esa fila vale…

A 0
B Siempre aparece sin negar
C 1 ✔
D Indiferente

Así la suma vale 0 justo en esa fila. En los minitérminos es al revés: negada si vale 0.

185. Si F = Σm(2, 3, 6, 7) con variables A, B, C, entonces en forma de maxitérminos F = …

A ΠM(0, 1, 2, 3)
B ΠM(2, 3, 6, 7)
C ΠM(0, 1, 4, 5) ✔
D ΠM(4, 5, 6, 7)

Los índices de minitérminos y maxitérminos son complementarios: entre los dos cubren 0…7.

186. F(A,B,C) = Σm(2, 3, 6, 7) simplificada es…

A `A`
B `B + C`
C `B` ✔
D `A·B`

Son las filas con B = 1: F = A'B(C' + C) + AB(C' + C) = A'B + AB = B.

187. En un mapa de Karnaugh, las filas y columnas se ordenan en código Gray (00, 01, 11, 10) para que…

A Las celdas queden en orden numérico
B Las indiferencias queden juntas
C Entre celdas vecinas sólo cambie un bit ✔
D Haya menos celdas

Así minitérminos adyacentes ocupan celdas adyacentes (incluidos los bordes, que también son vecinos).

188. Al agrupar 8 celdas en un mapa de Karnaugh de 4 variables se eliminan…

A 2 variables
B 3 variables ✔
C 4 variables
D 8 variables

Un grupo de 2^k celdas elimina k variables: $8 = 2^3$ → el término tiene una sola variable.

189. En un mapa de Karnaugh, ¿qué tamaños de grupo son válidos?

A Sólo parejas

B Grupos de 3 o de 6 celdas

C Rectángulos de 1, 2, 4, 8 o 16 celdas ✔

D Cualquier número de celdas contiguas

Siempre potencias de 2 y en forma de rectángulo (puede usar la adyacencia de los bordes).

190. Un implicante primo esencial es…

A Cualquier grupo de unos

B Un implicante primo que cubre al menos un 1 que ningún otro primo cubre ✔

C Un implicante contenido en otro mayor

D El grupo más grande del mapa

Siempre forma parte de la solución mínima. Un implicante primo es el que no está contenido en otro mayor.

191. Simplificando por ceros en un mapa de Karnaugh se obtiene…

A Un producto de sumas ✔

B La forma canónica Σm

C Una función sin variables negadas

D Una suma de productos

En cada grupo de ceros las variables que no cambian aparecen negadas si valen 1, sumadas; los grupos se multiplican.

192. Las indiferencias (X) de un mapa de Karnaugh…

A Siempre valen 0

B Siempre valen 1

C Pueden tomarse como 1 o 0 según convenga, y no es obligatorio cubrirlas ✔

D Hay que cubrirlas siempre

Representan entradas que no pueden darse (p. ej. 1010–1111 si la entrada es un dígito BCD).

193. Una puerta XOR de dos entradas vale 1 cuando…

A Todas las entradas son 1

B Todas las entradas son 0

C Las entradas son distintas ✔

D Las entradas son iguales

$A \oplus B = A'B + AB'$ (nº impar de unos). La XNOR vale 1 cuando son iguales.

194. Una puerta NOR vale 1 cuando…

A Alguna entrada es 1

B Alguna entrada es 0

C Todas las entradas son 1

D Todas las entradas son 0 ✔

NOR = OR negada: tabla 1 0 0 0. La NAND vale 1 cuando alguna entrada es 0.

195. ¿Qué puertas son universales (con ellas solas se implementa cualquier función)?

A NOT y AND por separado

B AND y OR

C NAND y NOR ✔

D XOR y XNOR

Con NAND: NOT A = NAND(A, A); AND = NAND seguida de NAND-inversor; OR = NAND de las entradas negadas.

196. ¿Cómo se obtiene NOT A usando sólo una puerta NAND?

A Con dos NAND en serie

B Uniendo sus dos entradas a A ✔

C No se puede

D Poniendo una entrada a 0

NAND(A, A) = (A·A)' = A'. Con NOR igual: NOR(A, A) = A'.

197. Para implementar una función sólo con NAND se parte de…

A Un multiplexor

B El producto de sumas

C La suma de productos (simplificación por unos) ✔

D La tabla de maxitérminos

Doble negación + De Morgan → estructura NAND-NAND. Con NOR se parte del producto de sumas (estructura NOR-NOR).

198. Retardos: NOT 5 ns, AND 10 ns, OR 10 ns. El camino más lento es NOT → AND → OR. ¿Retardo del circuito?

A 25 ns ✔

B 35 ns

C 10 ns

D 30 ns

El retardo total es el del camino crítico: 5 + 10 + 10. Las puertas que trabajan en paralelo no suman.

199. El retardo total de un circuito combinacional es…

A **El del camino más lento desde una entrada hasta la salida ✔**

B El de la puerta más rápida

C El retardo de la última puerta

D La suma de los retardos de todas sus puertas

En cada puerta, su salida está lista en (instante de la entrada más tardía) + (retardo de la puerta).

200. Un chip con entre 100 y 100 000 puertas es de escala de integración…

A SSI

B VLSI

C **LSI ✔**

D MSI

SSI 1–10, MSI 10–100, LSI 100–100 000, VLSI más de 100 000.

201. Un decodificador de n entradas tiene…

A una sola salida

B 2^n entradas y n salidas

C n salidas y activa todas

D **2^n salidas y activa una y sólo una ✔**

Cada salida es un minitérmino: es un generador de minitérminos. Se usa para direccionar memoria.

202. Para implementar F(A,B,C,D) = Σm(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15) con un decodificador se usa…

A Un decodificador 4 a 16 y una AND con las salidas que valen 0

B **Un decodificador 4 a 16 y una OR con las salidas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13 y 15 ✔**

C Un codificador 16 a 4

D Un decodificador 2 a 4 y una AND

Cada salida del decodificador es un minitérmino y la OR los suma: es la forma canónica.

203. En un codificador 8 a 3 se activa la entrada E5. La salida S2 S1 S0 es…

A `110`

B `00100000`

C `011`

D `101` ✔

El codificador da en binario el número de la entrada activada: 5 = 101.

204. Un multiplexor de 2^n entradas de datos tiene…

A 2^n entradas de control

B n salidas

C n entradas de control y una salida ✔

D 2^n salidas

Es un selector: las líneas de control eligen qué entrada pasa a la salida. MUX 4 a 1: 2 de control.

205. La salida de un MUX 2 a 1 con control C es…

A `F = C·I0 + C'·I1`

B `F = C'·I0 + C·I1` ✔

C `F = C ⊕ I0`

D `F = I0·I1`

Con C = 0 pasa I0 y con C = 1 pasa I1.

206. Para implementar una función de 4 variables con un MUX 8 a 1 (A, B, C al control), cada entrada de datos puede ser…

A Sólo 0 o 1

B Cualquier minitérmino

C 0, 1, D o D' ✔

D A, B o C

Cada entrada cubre dos filas (D = 0 y D = 1): (0,0) → 0; (1,1) → 1; (0,1) → D; (1,0) → D'.

207. ¿Cómo se construye un MUX 2×1 de 32 bits?

A Con un MUX 64 a 1

B Con 32 MUX 2×1 de 1 bit que comparten la señal de control ✔

C Con 5 MUX en cascada

D Con un decodificador 5 a 32

Cada MUX elige el bit i de A o de B con la misma señal de control.

208. Una ROM con 3 entradas de dirección y 4 salidas tiene forma…

A 3 × 4

B 8 × 4 ✔

C 16 × 3

D 4 × 8

m entradas → 2^m posiciones (altura); n salidas → anchura. $2^3 \times 4 = 8 \times 4$.

209. Una ROM de $2^m \times n$ puede implementar…

A **n funciones distintas de las mismas m variables ✔**

B Una sola función

C 2^m funciones

D m funciones de n variables

Cada columna de salida es una función. Plano AND = decodificador (todos los minitérminos), plano OR con n puertas.

210. ¿Qué variante de ROM se borra con luz ultravioleta?

A EEPROM

B **EPROM ✔**

C PROM

D Flash

PROM: programable una vez. EEPROM: borrable eléctricamente. Flash: borrado por bloques (pendrives, SSD, BIOS).

211. La diferencia de una PLA frente a una ROM es que…

A No tiene plano OR

B Es un circuito secuencial

C Tiene todos los minitérminos

D **En el plano AND sólo implementa los productos necesarios ✔**

Ambos planos son programables. Su forma se da como entradas × productos × salidas (p. ej. 3 × 6 × 4).

212. En un semisumador de 1 bit, el resultado y el acarreo de salida son…

A **R = A XOR B y C = A AND B ✔**

B R = A OR B y C = A AND B

C R = A XNOR B y C = A OR B

D R = A AND B y C = A XOR B

El resultado es 1 cuando sólo una entrada vale 1; el acarreo, sólo cuando las dos valen 1. No tiene en cuenta el acarreo de entrada.

213. El acarreo de salida de un sumador completo de 1 bit, simplificado, es…

A `Ci+1 = A + B + Ci`

B `Ci+1 = A ⊕ B ⊕ Ci`

C `Ci+1 = A·B·Ci`

D `Ci+1 = A·B + A·Ci + B·Ci` ✔

Vale 1 cuando al menos dos de las tres entradas son 1. El bit de resultado es R = A ⊕ B ⊕ Ci.

214. El principal inconveniente del sumador serie (con propagación de acarreo) de n bits es…

A Que necesita un decodificador

B Que sólo suma números pares

C Que los retardos de los n sumadores se acumulan ✔

D Que no puede restar

Cada bit espera al acarreo del anterior. Los procesadores reales usan sumadores con acarreo adelantado (carry lookahead).

215. ¿Por qué un sumador binario sirve también para restar?

A Porque sumando en C2 el resultado también es correcto en C2 ✔

B Porque la resta es una XOR

C Porque se invierte el acarreo

D No sirve para restar

A − B = A + C2(B): basta invertir B y meter un 1 por el acarreo de entrada.

216. Un implicante que cubre al menos un minitérmino que no está cubierto por ningún otro implicante primo se denomina:

A Implicante primo

B Implicante primo esencial ✔

C Cubierta

Es esencial precisamente porque hay un 1 que solo él cubre: tiene que aparecer sí o sí en la solución.

217. En la simplificación con Karnaugh, un implicante primo es:

A El conjunto de implicantes que cubre todos los unos

B Un implicante no contenido en ningún otro ✔

C Cualquier producto de variables

Es el grupo que ya no se puede agrandar. El conjunto que cubre todos los unos es la cubierta.

218. Un circuito lógico combinacional con n líneas de entrada y 2^n líneas de salida, con solo una salida activa en cada momento, se llama:

A Decodificador ✔

B Codificador

C Multiplexor

Decodificador: de n bits de entrada a 2^n salidas, activando la que corresponde al número binario de entrada.

219. Un codificador:

A Activa una y solo una línea de salida en cada momento

B Tiene 2^n líneas de entrada y n líneas de salida ✔

C Las dos respuestas anteriores son correctas

> En el codificador se activa una sola ENTRADA y la salida da su número en binario. Lo de «una sola salida activa» es del decodificador.

220. Un circuito lógico combinacional con 2^n líneas de entrada, n líneas de control y 1 línea de salida se llama:

A Decodificador

B Multiplexor ✔

C Exhibidor

> El multiplexor es un selector: las n líneas de control eligen cuál de las 2^n entradas pasa a la única salida.

221. El único circuito combinacional de los siguientes con 2^n líneas de entrada y n líneas de salida es:

A Un decodificador

B Un codificador ✔

C Un multiplexor

> El multiplexor tiene 1 salida y el decodificador va al revés (n entradas, 2^n salidas).

222. Señala la afirmación correcta sobre los decodificadores:

A Convierten una entrada activa en un código binario de salida

B Generan una única salida activa según el valor de las entradas ✔

C Suman dos números binarios

> Es un generador de minitérminos. La opción c describe el codificador.

223. Si disponemos de una función booleana de n variables de entrada y una salida:

A Se podría implementar mediante un multiplexor de n a 1 sin excluir ninguna variable

B Se podría implementar mediante un multiplexor de n^2 a 1 excluyendo una variable

C Se podría implementar mediante un multiplexor de 2^n a 1 sin excluir ninguna variable ✔

> Con un MUX de 2^n a 1 cada entrada de la tabla de verdad tiene su propia entrada de datos, a la que se conecta un 0 o un 1.

224. Una función F(A,B,C,D) se puede representar minimizando la lógica requerida con:

A Un multiplexor 4 a 1 más un posible inversor

B Un multiplexor 16 a 1 más un posible inversor

C Un multiplexor 8 a 1 más un posible inversor ✔

> Con 4 variables, el mínimo es un MUX de $2^{4-1} = 8$ a 1: tres variables al control y la cuarta (o su negada) a las entradas.

225. Una función F(A,B,C) cualquiera se puede representar minimizando la lógica requerida con:

A Un multiplexor 4 a 1 más un posible inversor ✔

B Un multiplexor 2 a 1 más un posible inversor

C Ninguno de los anteriores

> Con 3 variables basta un MUX 4×1: dos al control y la tercera excluida como valor de entrada.

226. Un multiplexor de 8 a 1 está formado por:

A 8 puertas AND de 8 entradas cada una y una OR de 8 entradas

B 1 puerta OR de 8 entradas y una AND de 8 entradas

C 8 puertas AND de 4 entradas cada una y una OR de 8 entradas ✔

> Cada AND recibe su entrada de datos más las 3 líneas de control: 4 entradas. Las 8 ANDs se unen en una OR de 8.

227. El circuito resultante de una tabla de verdad de 4 variables de entrada y 1 salida:

A Se puede implementar con un multiplexor de 16 a 1

B Se puede implementar con un decodificador de 4 a 16 y una puerta OR

C Las dos respuestas anteriores son correctas ✔

> El decodificador genera los minitérminos y la OR los suma; el MUX de 16 a 1 selecciona directamente el valor de cada fila. Las dos valen.

228. Una memoria ROM:

A Es un circuito cuyas salidas dependen de las entradas y de su valor previo

B Es una PLA a la que se le elimina un subconjunto de puertas AND

C Es un circuito combinacional ✔

> Aunque se llame memoria, la ROM no tiene estado: su salida depende solo de la dirección de entrada. Lo de quitar puertas AND describe la PLA respecto de la ROM, no al revés.

229. Con respecto a una memoria ROM, es cierto que:

A Si contiene 16 posiciones de 4 bits, es un circuito combinacional con 4 entradas y 4 salidas ✔

B Sus salidas dependen también de su valor previo

C Si contiene 16 posiciones de 4 bits, su anchura de datos es 16

> 16 posiciones = 2^4, así que hacen falta 4 entradas de dirección; 4 bits por posición = 4 salidas. La anchura es 4, no 16.

230. Una PLA (array lógico programable) es:

A Una ROM a la que se le elimina un subconjunto de puertas AND, implementando solo los productos necesarios ✔

B Una ROM a la que se le elimina un subconjunto de puertas OR, implementando solo las sumas necesarias

C Un circuito secuencial

> La PLA solo implementa los productos que hacen falta: ahorra puertas AND cuando hay muchas entradas pero pocas combinaciones usadas.

231. Una memoria PLA y un decodificador son ejemplos de:

A Un circuito combinacional y otro secuencial, respectivamente

B Dos circuitos combinacionales ✔

C Un circuito secuencial y otro combinacional, respectivamente

> Todo lo de este tema es combinacional: ROM, PLA, decodificadores, multiplexores y sumadores.

232. Una memoria ROM y un multiplexor son ejemplos de:

A Un circuito secuencial y otro combinacional, respectivamente

B Un circuito combinacional y otro secuencial, respectivamente

C Dos circuitos combinacionales ✔

> Ninguno de los dos tiene memoria de estado: las salidas dependen solo de las entradas actuales.

233. Si se define una memoria con una forma 3×6×4, se trata de:

A Una EPROM

B Una ROM

C Una PLA ✔

> Los tres números son entradas × productos × salidas, y especificar el número de productos es propio de una PLA.

234. Un circuito secuencial es aquel que:

A Sus salidas dependen de sus entradas y del estado en que estuvieran anteriormente ✔

B Sus salidas dependen únicamente de los valores de sus entradas

C Sus salidas dependen de la combinación de sus entradas

> Tener en cuenta el estado anterior es exactamente lo que distingue lo secuencial de lo combinacional.

235. Los términos independientes (X, «no importa») de una función, a la hora de implementar el circuito:

A Algunos quedarán como 1, otros como 0 y otros indeterminados

B Finalmente todos se convertirán en 1 o todos en 0

C Finalmente unos se convertirán en 1 y otros en 0 ✔

> Durante la simplificación cada X se usa como convenga, pero el circuito físico siempre da un valor concreto: ninguno queda indeterminado.

236. Considérese una función lógica con 4 variables de entrada, sin salidas de tipo «no importa». El número total de funciones diferentes es exactamente:

A 65536 ✔

B 16384

C 1024

> Hay $2^4 = 16$ filas y cada una puede valer 0 o 1 → $2^{16} = 65\,536$.

237. Considérese una función lógica con 3 variables de entrada, sin salidas de tipo «no importa». El número total de funciones diferentes es exactamente:

A 16

B 256 ✔

C 65536

> $2^{2^3} = 2^8 = 256$.

238. Para implementar un circuito digital usando solo puertas NAND, deberemos:

A Simplificar como forma normal conjuntiva (por ceros) y aplicar De Morgan

B Simplificar como forma normal disyuntiva (por unos) y aplicar De Morgan ✔

C Utilizar un único multiplexor de tamaño adecuado

> NAND va con suma de productos (por unos). NOR va con producto de sumas (por ceros).

239. Para implementar un circuito digital usando solo puertas NOR, deberemos:

A Simplificar como forma normal disyuntiva y aplicar De Morgan

B Utilizar un único multiplexor de tamaño adecuado

C Simplificar como forma normal conjuntiva y aplicar De Morgan ✔

Por ceros se obtiene un producto de sumas, que tras la doble negación y De Morgan se implementa con NOR.

240. Solo UNA de las siguientes afirmaciones es CIERTA:

A Todo circuito combinacional de 1 bit de salida puede implementarse solo con puertas OR en tres niveles

B Todo circuito combinacional de 1 bit de salida puede implementarse solo con puertas NAND en dos niveles ✔

C Todo circuito combinacional de 1 bit de salida puede implementarse solo con puertas AND en dos niveles

NAND y NOR son puertas universales; AND y OR por separado no lo son (no pueden negar).

241. Considere F = C'·D + A'. Con retardos de 3 ns para NOT y 12 ns para AND y OR, el retardo del circuito es:

A 14 ns

B 30 ns

C 27 ns ✔

Camino crítico: NOT de C (3) + AND (12) + OR (12) = 27 ns. La rama de A' va en paralelo y solo suma 3+12 = 15.

242. Considere F = C·D + B' + A. Con retardos de 4 ns para NOT, 13 para AND y 14 para OR, el retardo del circuito es:

A 31 ns

B 18 ns

C 27 ns ✔

El camino más largo pasa por el AND (13) y la OR (14): 27 ns. La rama de B' es NOT (4) + OR (14) = 18.

243. Considere F = A'·D + C'·B'. Con retardos de 6 ns para NOT, 16 para AND y 18 para OR, el retardo del circuito es:

A 22 ns

B 34 ns

C 40 ns ✔

NOT (6) + AND (16) + OR (18) = 40 ns.

244. ¿Qué diferencia a un circuito semisumador de un sumador completo?

A El semisumador no usa acarreo de entrada ✔

B El sumador completo no genera acarreo

C El semisumador tiene acarreo de entrada

El semisumador suma solo dos bits; el sumador completo añade el acarreo de entrada, que es lo que permite encadenarlos.

245. El sumador completo de 1 bit es un circuito combinacional que:

A Tiene como entradas los dos bits sumando y el acarreo de entrada, y como salidas el bit resultado y el acarreo de salida ✔

B Solo se puede implementar a partir de dos semisumadores y una puerta AND

C Tiene como entradas los dos bits sumando y como salidas el resultado y el acarreo de salida

Tres entradas y dos salidas. Se puede construir con dos semisumadores y una puerta OR, no AND.

246. Dada la función F(A,B,C,D) = A'·B'·C + A'·B·C' + A·C·D', ¿cuántos ceros entrega el circuito a la salida?

A 6

B 10 ✔

C 3

Cada producto de 3 literales cubre 2 celdas y no se solapan: 6 unos. La tabla tiene 16 filas, así que hay 16 − 6 = 10 ceros.

247. Una función completamente simplificada queda como F(A,B,C,D) = A·B·C + B·C·D. Podemos afirmar que:

A El mayor implicante primo del mapa cubrirá 2 unos ✔

B El mayor implicante primo del mapa cubrirá 4 unos

C El mayor implicante primo del mapa cubrirá 8 unos

Al agrupar 2^k celdas se eliminan k variables: un producto con 3 de las 4 variables corresponde a un grupo de $2^{4-3} = 2$ celdas.

248. Al agrupar 2^k celdas en un mapa de Karnaugh:

A Se eliminan k variables del producto resultante ✔

B Se añaden k variables

C Se eliminan 2^k variables

Cada vez que duplicas el tamaño del grupo desaparece la variable que cambia dentro de él.

249. En un mapa de Karnaugh de 4 variables, las cuatro celdas de las esquinas:

A No pueden agruparse nunca

B Solo pueden agruparse de dos en dos

C Forman un grupo válido, porque los bordes son adyacentes ✔

El mapa se comporta como un toro: la primera columna es vecina de la última y la primera fila de la última.

Tema 4 · Sistemas operativos (Linux)

250. El sistema operativo es…

A Un programa de aplicación como el navegador

B La capa de software inmediatamente por encima del hardware que administra CPU, memoria y dispositivos ✔

C El firmware de la placa base

D El compilador de C

> Comparte la CPU y la memoria entre procesos (protegiéndolos) y ofrece una interfaz uniforme a dispositivos muy distintos.

251. Las dos visiones complementarias del SO son…

A Núcleo y distribución

B Máquina extendida (virtual) y administrador de recursos ✔

C Cliente y servidor

D Modo usuario y modo núcleo

> Máquina extendida: oculta la complejidad del hardware (programas de sistema, llamadas al sistema). Administrador: reparte los recursos de forma eficiente y segura.

252. ¿Qué es una distribución de Linux?

A Un sistema de ficheros

B Un intérprete de comandos

C Núcleo + software adicional + sistema de configuración ✔

D Sólo el núcleo de Linux

> Ubuntu, Fedora, Debian, SUSE… El núcleo (kernel) es el SO propiamente dicho.

253. ¿Qué diferencia hay entre programa y proceso?

A El proceso está en disco y el programa en memoria

B El programa es código ejecutable en disco (estático); el proceso, un programa en ejecución (dinámico) ✔

C El programa sólo existe en Linux

D Son lo mismo

> El proceso tiene estado (contador de programa, datos…) y necesita recursos. Un mismo programa puede dar lugar a varios procesos a la vez.

254. La unidad de trabajo del sistema operativo es…

- A El fichero
- B El usuario
- **C El proceso ✔**
- D La sesión

El SO debe crear, eliminar, suspender, reanudar, comunicar y sincronizar procesos.

255. Un sistema operativo que debe responder en un tiempo máximo garantizado (robots, control industrial) es de tipo…

- A Tarjeta inteligente
- B Servidor
- C Propósito general
- **D Tiempo real ✔**

Otros tipos: propósito general, servidores, integrados (móviles), tarjeta inteligente, supercomputadores.

256. Sobre Linux es cierto que…

- A Es software propietario de Microsoft
- B Sólo funciona en procesadores Intel
- **C Es un clon de Unix iniciado por Linus Torvalds en 1991 con licencia GPL ✔**
- D Es monousuario

Multiplataforma, multiusuario, multitarea y escrito casi íntegramente en C. Su sistema de ficheros nativo es Ext4.

257. El único usuario con acceso total al sistema en Linux es…

- A alumno
- B admin
- **C root ✔**
- D sudo

El superusuario. Los demás usuarios no pueden, por ejemplo, modificar /etc/group.

258. En el prompt `pedroe@funes:~/docs$`, «funes» es…

- **A El nombre de la máquina ✔**
- B El usuario
- C El directorio actual
- D El intérprete de comandos

usuario@máquina:directorio_actual$.

259. ¿Qué orden muestra el directorio de trabajo actual?

A `whoami`

B `ls -d`

C `cd`

D `pwd` ✔

cd cambia de directorio; whoami dice qué usuario eres.

260. ¿Qué hace `cd -`?

A Va al home del usuario

B **Vuelve al directorio anterior** ✔

C Va al directorio padre

D Va al directorio raíz

cd ~ (o cd sin argumentos) va al home; cd .. al padre; cd / a la raíz.

261. La ayuda de un comando EXTERNO se consulta con…

A `man comando` ✔

B `info -i comando`

C `history comando`

D `help comando`

help es para las órdenes internas de bash. Dentro de man se busca con /palabra y se sale con q.

262. `!ls` en bash…

A Niega la orden ls

B Ejecuta ls como root

C **Vuelve a ejecutar la última orden que empezaba por «ls»** ✔

D Muestra la ayuda de ls

También: flechas para recorrer el historial, history para listarlo y Ctrl-R para buscar.

263. ¿Qué hay en el directorio /etc?

A Los datos de los usuarios

B **Ficheros de configuración** ✔

C Los dispositivos

D Ficheros temporales

/home = datos de usuarios; /dev = dispositivos; /tmp = temporales; /bin y /usr/bin = programas; /proc = estructuras internas del SO.

264. Sobre /proc es cierto que…

A Contiene los programas de usuario

B Es un directorio vacío

C Guarda las copias de seguridad

D No está en disco: lo mantiene el núcleo en tiempo real ✔

> Tiene un subdirectorio por PID y ficheros como /proc/cpuinfo, /proc/meminfo o /proc/version.

265. Estando en /home/juan/progs, la ruta relativa a /home/juan/docs/fich.txt es…

A `../docs/fich.txt` ✔

B `~/progs/docs/fich.txt`

C `./docs/fich.txt`

D `/docs/fich.txt`

> .. sube al directorio padre (/home/juan) y desde ahí se baja a docs. Una ruta que empieza por / es absoluta.

266. En `ls -l`, la línea `drwxr-xr-x 3 pedroe pedroe 4096 jun 12 14:12 fig` indica que fig es…

A Un fichero regular

B Un dispositivo

C Un directorio ✔

D Un enlace simbólico

> El primer carácter es el tipo: - fichero regular, d directorio, l enlace simbólico.

267. ¿Qué opción de ls muestra también los ficheros ocultos?

A `-a` ✔

B `-d`

C `-l`

D `-R`

> Los ocultos empiezan por punto (.bashrc). -R es recursivo; -d lista el directorio en sí, no su contenido.

268. El comodín `?` significa…

A Exactamente un carácter cualquiera ✔

B Cualquier cadena de la lista

C Un carácter que no está en el rango

D Cero o más caracteres

> * = 0 o más caracteres; [a-z] = uno del rango; [!b-d] = uno que no esté en el rango; {a,b} = cualquiera de las cadenas.

269. ¿Qué orden lista los ficheros de /usr/bin cuyo nombre tiene exactamente 4 caracteres?

A `ls /usr/bin/[4]`

B `ls /usr/bin/*4`

C `ls -4 /usr/bin`

D `ls /usr/bin/????` ✔

> Cada ? es exactamente un carácter. Los comodines los expande el propio bash.

270. `*.[!c]` encaja con…

A Todos los ficheros .c

B Ficheros con extensión de un carácter distinto de c ✔

C Ficheros sin extensión

D Ficheros que no acaban en .c de cualquier longitud

> pepe.h o f1.a sí; antonio.c no; «fichero» (sin punto) tampoco.

271. `find dir -type f -iname "*.tgz"` busca…

A Ficheros de más de 1 KB

B Sólo ficheros .tgz en minúsculas

C Ficheros regulares con extensión .tgz sin distinguir mayúsculas ✔

D Directorios llamados .tgz

> -iname ignora mayúsculas (.TGZ, .Tgz…). find busca recursivamente en dir y sus subdirectorios.

272. `find dir -size +140k -o -mtime -100` muestra entradas…

A De más de 140 KB y modificadas hace más de 100 días

B Modificadas exactamente hace 100 días

C De menos de 140 KB

D De más de 140 KB o modificadas hace menos de 100 días ✔

> -o es el O lógico (el Y es implícito). +n = más de, −n = menos de.

273. ¿Qué orden borra un directorio que NO está vacío con todo su contenido?

A `rm dir`

B `rmdir dir`

C `mv dir /dev/null`

D `rm -r dir` ✔

> rmdir sólo borra directorios vacíos. rm sin -r no borra directorios.

274. `touch fichero` sobre un fichero que ya existe…

A Da error

B Actualiza su fecha de modificación a la actual ✔

C Lo borra

D Lo vacía

> Si no existe, lo crea vacío.

275. ¿Qué hace `tar czvf res.tgz docs`?

A Lista el contenido de res.tgz

B Copia docs en res.tgz sin comprimir

C Extrae res.tgz en docs

D Empaqueta y comprime docs en res.tgz ✔

> c = crear, z = comprimir con gzip, v = verbose, f = fichero. t lista y x extrae.

276. `chmod 754 fich` deja los permisos…

A `rwxr-xr--` **✔**

B `rwxr-xr-x`

C `rw-r-xr--`

D `rwxrw-r--`

> Cada cifra octal son 3 bits rwx (r = 4, w = 2, x = 1): 7 = rwx, 5 = r-x, 4 = r--.

277. Los permisos típicos de un fichero de texto (rw-r--r--) en octal son…

A 600

B 744

C 755

D 644 ✔

> 6 = rw-, 4 = r--. 755 es típico de directorios y ejecutables; 600, de un fichero privado.

278. En un directorio, el permiso x permite…

A Crear ficheros dentro

B Listar su contenido

C Acceder a su contenido (entrar con cd, recorrerlo) ✔

D Ejecutar el directorio como un programa

> r = listarlo (ls); w = crear y borrar ficheros dentro; x = entrar (cd) y recorrerlo (find).

279. Si a un directorio le pones permisos 600 y haces cd a él…

A Entras sin problema

B Cambia de propietario

C Falla con «Permiso denegado», porque no tiene x ✔

D Se borra el directorio

> Sin el permiso x no se puede acceder al directorio aunque tengas r y w.

280. `/dev/sda2` representa…

A El dispositivo de red

B La segunda partición del primer disco ✔

C La memoria RAM

D El segundo disco

> sd = discos (y USB); a, b, c = unidades; 1, 2, 3 = particiones.

281. ¿Qué orden muestra lo que ocupa realmente en disco un directorio y todo lo que cuelga de él?

A `ls -l dir`

B `du -hs dir` ✔

C `df dir`

D `free dir`

> df muestra el espacio total, usado y libre de los sistemas de ficheros montados.

282. `ls -l` y `du -h` dan tamaños distintos para un fichero pequeño porque…

A ls muestra el tamaño real en bytes y du los bloques que ocupa en disco (p. ej. 4 KiB) ✔

B el fichero está comprimido

C du no funciona con ficheros

D ls redondea al KB

> Los ficheros se guardan en bloques de tamaño fijo, normalmente de 4 KiB.

283. `kcalc ; kate ;` lanza los programas…

A Sólo kate

B En primer plano, uno tras otro: kate no arranca hasta que se cierra kcalc ✔

C En segundo plano, uno tras otro

D En segundo plano y a la vez

> Con & se lanzan en segundo plano: no se esperan y el prompt vuelve en seguida.

284. ¿Qué hace Ctrl-Z sobre el proceso en primer plano?

A Cierra el terminal

B Lo duerme (suspende); se reanuda con fg o bg ✔

C Lo pasa a segundo plano directamente

D Lo mata

> Ctrl-C lo mata. fg lo reanuda en primer plano y bg en segundo.

285. `kill -9 PID`...

A Termina forzosamente el proceso; la señal no se puede capturar ✔

B Duerme el proceso

C Reinicia el proceso

D Muestra el proceso PID

> kill sin -9 envía una señal de terminación que el proceso sí puede capturar.

286. En la salida de `ps -Af`, la columna PPID es...

A El PID del proceso padre ✔

B El tiempo de CPU

C El terminal

D La prioridad

> UID (usuario), PID, PPID (padre), STIME (hora de inicio), TTY (terminal), TIME (tiempo de CPU), CMD.

287. ¿Qué hace `ls -l >> fich.txt`?

A Añade la salida estándar al final de fich.txt ✔

B Lee la entrada de fich.txt

C Redirige los errores a fich.txt

D Sobrescribe fich.txt

> > sobrescribe («machaca»); 2> redirige stderr; < redirige stdin; | conecta procesos (tubería).

288. Para guardar sólo los mensajes de ERROR de una orden en err.txt se usa...

A `orden < err.txt`

B `orden > err.txt`

C `orden | err.txt`

D `orden 2> err.txt` ✔

> El descriptor 2 es la salida de error estándar (stderr).

289. En `ls -l | grep ".c" | wc -l`, el símbolo `|`…

A Redirige a un fichero

B Conecta la salida de cada orden con la entrada de la siguiente (tubería) ✔

C Es un O lógico

D Lanza las órdenes en segundo plano

Es una tubería: comunicación entre procesos.

290. Al copiar /bin/ls a ~/myls, para ejecutarlo hay que escribir `./myls` porque…

A myls no tiene permisos de lectura

B Es un fichero oculto

C El directorio home no está en el PATH ✔

D ls es una orden interna

El shell sólo busca los ejecutables en los directorios de la variable PATH (echo $PATH).

291. El cambio de contexto ocurre cuando…

A El reloj interrumpe al proceso actual y el kernel continúa con otro ✔

B Se cambia de usuario

C Se compila un programa

D Se monta un disco

El tiempo que se deja a cada proceso es su quantum; quien elige el siguiente es el planificador (scheduler).

292. La parte del núcleo que decide qué proceso se ejecuta es…

A El manejador de dispositivo

B El cargador

C El planificador (scheduler) ✔

D La MMU

Es el responsable de optimizar el uso de la CPU en la multiprogramación.

293. En Linux, el proceso raíz del que descienden todos los demás es…

A kernel (PID 0)

B systemd (PID 1) ✔

C bash

D root

Antiguamente init. Todo proceso lo crea un proceso padre.

294. La controladora de dispositivo es ___ y el manejador (driver) es ___.

A **hardware · software que ejecuta el kernel en modo privilegiado ✔**

B software · hardware

C parte del disco · parte de la BIOS

D un proceso de usuario · un fichero

La controladora es un chip que acepta comandos elementales en sus registros; el driver se comunica con ella.

295. Ordena el arranque: (a) carga del núcleo, (b) systemd, (c) ROM BIOS y autodiagnóstico, (d) login.

A a → c → b → d

B c → b → a → d

C **c → a → b → d ✔**

D b → c → a → d

ROM BIOS + POST → cargador que deja residente el kernel → el kernel crea sus estructuras → systemd y demonios → procesos de login.

296. Una llamada al sistema es…

A Una interrupción del reloj

B Una señal de un periférico

C **Una interrupción software: el proceso pide explícitamente un servicio al SO ✔**

D Un error de división por cero

En la clasificación de ETC: traps (syscall, int 80h). Excepciones = errores internos; interrupciones = eventos externos.

297. Una división por cero genera…

A Una interrupción de reloj

B **Una excepción ✔**

C Una llamada al sistema

D Un cambio de usuario

Las excepciones (o desvíos) se generan dentro de la CPU por un error del proceso en ejecución.

298. El núcleo se ejecuta en…

A La BIOS

B **Modo núcleo (privilegiado) ✔**

C El disco duro

D Modo usuario

Las aplicaciones y librerías van en modo usuario, con restricciones. Se pasa de uno a otro con llamadas al sistema e interrupciones.

299. Todo sistema operativo administra el hardware del computador y además es:

A Una capa software integrada en el propio hardware

B Una capa software que funciona al mismo nivel que el resto de aplicaciones

C El único software capaz de acceder directamente al hardware ✔

Las aplicaciones tienen que pasar por el SO (mediante llamadas al sistema) para llegar al hardware.

300. En relación con los términos «programa» y «proceso»:

A Un programa es código ejecutable almacenado en disco y un proceso es un programa en ejecución ✔

B Ambos términos son sinónimos

C Un proceso es código ejecutable en disco y un programa es un proceso en ejecución

El programa está quieto en el disco; el proceso es su ejecución, con su PID, su memoria y su estado.

301. En relación con los programas y procesos de Linux:

A Todo programa tiene su propio PID

B Ninguna de las anteriores es correcta

C Todo proceso tiene su propio PID ✔

El PID identifica a un proceso en ejecución. Un mismo programa lanzado dos veces da dos procesos con PID distintos.

302. En Linux, un demonio es un ejemplo de:

A El proceso correspondiente al núcleo del sistema operativo

B Proceso en segundo plano ✔

C Proceso en primer plano

Los demonios son servicios que corren permanentemente en segundo plano: impresión, red, conexiones remotas.

303. En relación con los usuarios y las sesiones de Linux:

A No puede haber varios usuarios con sesión abierta a la vez salvo que haya varios teclados

B Puede haber varios usuarios a la vez y cada uno puede tener abiertas una o varias sesiones ✔

C Puede haber varios usuarios a la vez, pero cada uno con una sola sesión

Linux es multiusuario y multisesión: el mismo usuario puede tener varios terminales abiertos simultáneamente.

304. Una llamada al sistema es:

A La apertura de un terminal con interfaz gráfica

B Una subrutina del núcleo que realiza una tarea de bajo nivel como respuesta a la petición de un programa de usuario ✔

C Un evento que reclama la atención inmediata del núcleo, como una pulsación de teclado

> La opción a describe una interrupción hardware. La llamada al sistema es una interrupción software, provocada a propósito por el programa.

305. Las llamadas al sistema:

A Se integran en los programas de usuario de cualquier distribución

B Definen la interfaz entre los programas de usuario y el sistema operativo ✔

C Son las órdenes que ejecutamos en el intérprete bash

> Son la frontera entre el modo usuario y el núcleo.

306. Un driver es:

A Un chip que controla físicamente un dispositivo

B Ninguna de las anteriores

C Un software que se comunica con su controladora de dispositivo ✔

> La controladora es el hardware; el driver es el programa que habla con ella.

307. Los sistemas operativos actuales permiten la multiprogramación, lo que implica:

A Que se pueden ejecutar programas de distinta procedencia si están las librerías

B Que múltiples procesos comparten la CPU, dando a cada uno la ilusión de ejecutarse él solo ✔

C Que se permite programar en múltiples lenguajes

> Multiprogramación es repartir la CPU entre procesos, no tener varios lenguajes.

308. Los mecanismos que permiten la multiprogramación son:

A El redireccionamiento de la E/S

B Las interrupciones del reloj y el bloqueo de procesos en una E/S ✔

C Poder usar múltiples lenguajes de programación

> El reloj fuerza el cambio de proceso al acabar el quantum, y un proceso que pide E/S se bloquea y cede la CPU.

309. Lo primero que se ejecuta al encender un computador es:

A El iniciador ROM ✔

B El sistema operativo

C El cuadro de diálogo de apertura de sesión

El iniciador ROM (ROM BIOS) hace el autodiagnóstico y carga el cargador, que a su vez carga el núcleo.

310. El iniciador ROM es:

A Un chip de la placa base

B Un programa grabado en un chip de la placa base que controla el arranque ✔

C La parte del sistema operativo que controla el arranque

Es software (firmware) grabado en un chip, no el chip en sí ni parte del SO.

311. En un sistema operativo, el intérprete de comandos:

A Pertenece a las aplicaciones de propósito general

B Pertenece al software del sistema ✔

C Pertenece al núcleo del sistema

El shell es software del sistema: una capa por encima del núcleo que traduce las órdenes del usuario en llamadas al sistema.

312. KDE y GNOME son:

A Dos distribuciones Linux

B Dos aplicaciones que necesariamente deben estar en cualquier distribución Linux

C Dos entornos de escritorio que pueden ir incorporados en una distribución Linux ✔

Son entornos de escritorio opcionales; las distribuciones son Ubuntu, Debian, Fedora…

313. En relación con las distribuciones Linux, la afirmación correcta es:

A Linux y distribución Linux son términos equivalentes

B Todas han sido diseñadas por Linus Torvalds

C Toda distribución incluye el núcleo Linux, software de propósito general y el sistema de configuración ✔

Linux propiamente es el núcleo; la distribución es el núcleo más todo lo que lo rodea.

314. El mensaje «Error de coma flotante» al ejecutar un programa que divide entre cero corresponde a:

A Un trap

B Una excepción ✔

C Una interrupción

Lo provoca el propio proceso al ejecutar una instrucción errónea: es una excepción o desvío, generada internamente en la CPU.

315. En la jerarquía de directorios de Linux:

A /etc contiene los ficheros de configuración de las aplicaciones instaladas ✔

B /usr es el punto de partida del directorio de trabajo de cada usuario

C /sbin contiene los programas básicos del sistema

> Los directorios de usuario cuelgan de /home, y /sbin guarda los programas de administración (los básicos de uso general están en /bin).

316. Los principales ficheros de arranque de un sistema operativo tipo Linux se encuentran en:

A /usr

B /etc

C /boot ✔

> /boot contiene el núcleo y los ficheros del cargador. /etc es configuración.

317. Los ficheros de configuración del software instalado en Linux normalmente residen en:

A /dev

B /proc

C /etc ✔

> /proc es un directorio virtual con información de los procesos y /dev contiene los ficheros de dispositivo.

318. Sabiendo que programa_prac es un fichero y que su propietario ejecuta con éxito «chmod 754 programa_prac», podemos afirmar que:

A Tanto el propietario como el grupo pueden modificar su contenido, pero el resto no

B Todos los usuarios pueden ejecutarlo

C Tanto el propietario como el grupo pueden ejecutarlo, pero el resto no ✔

> 754 = rwx r-x r--. El grupo tiene x (ejecutar) pero no w (modificar), y el resto solo lectura.

319. Sabiendo que Fundamentos es un directorio y que su propietario ejecuta «chmod 754 Fundamentos», podemos afirmar que:

A Todos los usuarios pueden ejecutar cd para entrar en él

B El propietario y el grupo pueden ejecutar cd para entrar en él ✔

C El propietario y el grupo pueden crear un directorio en su interior

> En un directorio, x significa poder entrar. El grupo tiene r-x: entra y lista, pero sin w no puede crear nada dentro.

320. Si un usuario tuviese solo el permiso «x» sobre un directorio, entonces:

A Podría acceder al directorio ✔

B Podría ejecutar todos los programas que hubiese en el directorio

C No podría ejecutar ningún programa ni acceder a él

> x en un directorio es el permiso de acceso (cd). Poder ejecutar un programa concreto depende de los permisos de ese fichero.

321. Tras ejecutar «ls -ld publico» los permisos pasan de drwxrwxr-x a drwxrwxrwx. La orden ejecutada en medio fue:

A chmod 755 publico

B chmod 777 publico ✔

C chmod 775 publico

> rwxrwxrwx es 777: todos los permisos para propietario, grupo y resto.

322. Tras una orden, los permisos de un directorio pasan de drwxrwxr-x a drwxrwx---. La orden fue:

A chmod 700

B chmod 007

C chmod 770 ✔

> rwx rwx --- = 7, 7, 0. Impide a los demás usuarios listar el directorio y entrar en él.

323. Si queremos que el programa «calcula_suma», que normalmente lee del teclado, tome sus datos del fichero «sumandos.txt», deberíamos ejecutar:

A calcula_suma < sumandos.txt ✔

B No es posible aceptar los datos si no es por el teclado

C calcula_suma > sumandos.txt

> El símbolo < redirige la entrada estándar; > redirigiría la salida y machacaría el fichero.

324. ¿Qué orden muestra por el terminal el contenido de un fichero permitiendo avanzar y retroceder?

A less fichero ✔

B head fichero

C cat fichero

> cat lo vuelca entero de golpe; less permite moverse arriba y abajo.

325. Para listar el contenido de un fichero .tgz sin descomprimirlo se usa:

A tar tf fichero.tgz ✔

B tar xzvf fichero.tgz

C Solo se puede abriendo el explorador de archivos

> La opción t es de «listar» (table of contents). La x extrae.

326. Para empaquetar y comprimir en examenes.tgz todos los ficheros que empiezan por examen_fc_ se ejecuta:

A tar tzf examenes.tgz examen_fc_*

B tar czf examenes.tgz examen_fc_* ✔

C tar xzf examenes.tgz examen_fc_*

> c = crear, z = comprimir con gzip, f = nombre del fichero resultante.

327. ¿Qué orden busca, a partir del directorio padre, los ficheros regulares de más de 4 KB acabados en .txt?

A find .. -type f -name «*.txt» -size +4k ✔

B find .. -type d -name «*.txt» -size +4k

C find . -type f -name «*.txt» -size -4k

> -type f son ficheros regulares (d serían directorios), .. es el directorio padre y +4k significa «más de 4 KB».

328. En un find, para buscar ficheros modificados en los últimos dos días hay que escribir:

A -mtime -2 ✔

B -mtime +2

C -mtime 2

> El signo menos significa «hace menos de»; el más, «hace más de»; sin signo, exactamente ese día.

329. ¿Qué orden indica, en una única línea, el tamaño total consumido por el directorio actual?

A ls -l

B du -hs ✔

C df -h

> du mide lo que ocupa un directorio; la opción s lo resume en una sola línea. df informa del sistema de ficheros completo.

330. La orden df -h nos informa de:

A El uso del espacio de los sistemas de ficheros: partición, punto de montaje, tamaño, usado y disponible ✔

B Los procesos activos del sistema

C El tamaño de cada fichero del directorio actual

> df = disk free.

331. Si gnome-calculator se queda colgado y no se puede cerrar normalmente, ¿qué habría que hacer?

A Teclear CTRL-C

B Teclear CTRL-Z

C Ejecutar kill -9 seguido de su PID ✔

CTRL-C y CTRL-Z solo afectan al proceso en primer plano del terminal. Para uno independiente hay que mandarle la señal con kill.

332. Si desde bash se lanza un programa en segundo plano y después se queda bloqueado, ¿cómo acabamos con él?

A Con CTRL-Z

B Con CTRL-C

C Con la orden kill ✔

Al estar en segundo plano no responde a las combinaciones de teclas del terminal: hay que usar kill con su PID.

333. Con CTRL-Z sobre un proceso en primer plano:

A Se mata el proceso

B Se reinicia el proceso

C Se duerme el proceso, que luego puede despertarse con fg o bg ✔

CTRL-C mata, CTRL-Z suspende.

334. En la salida de «ps -Af», ¿cómo se identifican los procesos hijos del intérprete bash?

A Son los que tienen en la columna PID el valor del PID de bash

B Son los que tienen el mismo UID que bash

C Son los que tienen en la columna PPID el valor del PID de bash ✔

PPID es el PID del padre: los hijos de bash llevan ahí su PID.

335. ¿Qué orden lista todos los procesos del sistema con usuario, PID, PID padre, hora de comienzo, terminal, tiempo de CPU y línea de comando?

A ps -ax

B ps -au

C ps -Af ✔

La opción -A son todos los procesos y -f el formato completo con todas esas columnas.

336. El carácter «.» al principio del nombre de un fichero significa que:

A Se trata de un fichero oculto ✔

B El fichero se encuentra en el directorio actual

C No tiene ningún significado especial

No aparecerá con un ls normal: hay que usar ls -a.

337. ¿Qué comodín representa exactamente un carácter cualquiera?

A *

B [ ]

C ? ✔

* son cero o más caracteres; ? exactamente uno; los corchetes, un carácter de un rango.

338. Para ejecutar un programa llamado pruebadiv que está en el directorio actual hay que escribir:

A pruebadiv

B ./pruebadiv ✔

C home/usuario/pruebas/pruebadiv

Hay que indicar explícitamente el directorio actual con ./, porque por seguridad no está en la lista de búsqueda de ejecutables.

339. Tras ejecutar «chmod 664 pruebadiv», al intentar lanzarlo con ./pruebadiv obtendremos:

A Permiso denegado ✔

B El programa se ejecutará normalmente

C Un 0 por pantalla

664 = rw-rw-r--: se ha quitado el permiso de ejecución a todo el mundo.

340. ¿Qué orden tendría que ejecutar un usuario para saber cuál es su nombre de usuario?

A pwd

B whoami ✔

C who

who lista los usuarios conectados; pwd muestra el directorio actual.

341. Un fichero es:

A Una secuencia de bytes agrupados en bloques de disco contiguos

B La unidad básica de almacenamiento, que se guarda en disco como una entidad indivisible

C Una secuencia de bytes agrupados en bloques de disco dispersos ✔

Los bloques de un fichero no tienen por qué estar seguidos en el disco: el sistema de ficheros los enlaza.

Tema 5 · Lenguajes del computador

342. Un programa es…

A Una única orden de operación

B Un proceso en ejecución

C Un fichero de datos

D Un conjunto ordenado de instrucciones que el computador ejecuta sobre los datos ✔

Las instrucciones se ejecutan en secuencia; la secuencia sólo se rompe con saltos (bucles, if, llamadas).

343. Con un formato de instrucción de 6 bits de código de operación y dos campos de registro de 5 bits, ¿cuántos registros se pueden codificar?

A 32 ✔

B 64

C 5

D 10

$2^5 = 32$ registros y $2^6 = 64$ códigos de operación.

344. El contador de programa (PC) contiene…

A La instrucción que se está ejecutando

B El resultado de la última operación

C El número de instrucciones ejecutadas

D La dirección de la instrucción a ejecutar ✔

La instrucción en ejecución está en el registro de instrucción (RI). En x86-64 el PC se llama RIP.

345. El ciclo de instrucción es…

A Compilar, ensamblar, enlazar y cargar

B Push, call, ret y pop

C Leer la instrucción apuntada por el PC, decodificarla y actualizar el PC, ejecutarla y repetir ✔

D Leer el disco, cargar en RAM y ejecutar

(1) leer en el RI, (2) decodificar y actualizar el PC, (3) leer operandos, ejecutar y escribir el resultado, (4) repetir.

346. Sobre RISC y CISC es cierto que…

A **RISC tiene pocas instrucciones sencillas, normalmente de longitud fija; x86 es CISC ✔**

B x86 es RISC y MIPS es CISC

C RISC tiene instrucciones de muchos ciclos

D CISC tiene instrucciones de longitud fija

RISC: MIPS, ARM, RISC-V. CISC: Intel x86, instrucciones complejas de longitud variable.

347. ¿Qué herramienta transforma el código C en ensamblador?

A El enlazador

B El ensamblador

C El cargador

D **El compilador ✔**

Compilador → .s (texto); ensamblador → .o (binario); enlazador → ejecutable; cargador → lo pone en memoria.

348. El enlazador (linker)…

A **Une los ficheros objeto entre sí y con las librerías y genera el ejecutable ✔**

B Convierte el ensamblador en código objeto

C Traduce de C a ensamblador

D Carga el ejecutable en memoria

Al unirlos resuelve las referencias cruzadas y fija las direcciones definitivas.

349. El cargador (loader)…

A **Es un módulo del SO que lee el ejecutable, lo ubica en memoria y le pasa el control ✔**

B Une los ficheros objeto

C Es parte del compilador

D Comprime el ejecutable

Es parte del sistema operativo.

350. ¿Qué contiene un fichero objeto (.o)?

A **Instrucciones máquina, datos en formato interno e información de reubicación ✔**

B Sólo texto ASCII en ensamblador

C El programa ya cargado en memoria

D Sólo las funciones de librería

La información de reubicación permite al enlazador fijar las direcciones de accesos a memoria y saltos.

351. ¿Qué orden genera SÓLO el fichero en ensamblador main.s?

A `gcc main.c -o main.s`

B `gcc -c main.c -o main.s`

C `objdump -d main.c`

D `gcc -S main.c -o main.s` ✔

-S sólo compila; -c compila y ensambla (→ .o); sin opciones hace todo hasta el ejecutable.

352. ¿Qué orden muestra desensamblado el código de un fichero objeto?

A `objdump -d main.o` ✔

B `gcc -S main.o`

C `ldd main.o`

D `hexdump main.c`

Muestra en columnas el desplazamiento, los bytes del código máquina y la instrucción en ensamblador.

353. Con librerías dinámicas (.so)…

A **El ejecutable es más pequeño y la librería se comparte en memoria, pero debe estar en la máquina** ✔

B El ejecutable ocupa más

C El ejecutable es autónomo

D El código de la librería se copia dentro del ejecutable

Las estáticas (.a) se «cortan y pegan» dentro: ejecutable autónomo pero mayor (hola estático ≈ 800 KB frente a ≈ 10 KB).

354. ¿Qué orden muestra las librerías dinámicas con las que enlaza un ejecutable?

A `ls -l ejecutable`

B `gdb ejecutable`

C `ld ejecutable`

D `ldd ejecutable` ✔

Para hola aparece, entre otras, libc.so.6 (la librería estándar de C, donde está puts).

355. Para obtener un ejecutable estático con gcc se usa la opción…

A `-static` ✔

B `-S`

C `-lm`

D `-g`

-g añade información de depuración para gdb; -lm enlaza la librería matemática.

356. En la sintaxis AT&T, `add %rbx, %rax` hace…

A RBX = RAX + RBX + 1

B RAX = RAX + RBX ✔

C RBX = RBX + RAX

D RAX = RBX

> El resultado queda en el segundo operando (destino).

357. En `mov $1234, %rax`, el `$` indica que 1234 es…

A Un registro

B Una etiqueta

C Una dirección de memoria

D Una constante (inmediato) dentro de la propia instrucción ✔

> Los registros llevan % y los inmediatos $. Un número sin $ sería una dirección de memoria.

358. `mov (%rbx), %rax` hace…

A RBX := RAX

B RAX := contenido de la memoria en la dirección RBX ✔

C RAX := RBX

D RAX := dirección de RBX

> Los paréntesis indican acceso a memoria (Mem[RBX]).

359. En x86-64, EAX es…

A Un registro distinto de RAX

B Los 8 bits superiores de AX

C Los 32 bits inferiores de RAX ✔

D Los 16 bits inferiores de RAX

> RAX 64 bits → EAX 32 → AX 16 → AL 8 (y AH los 8 siguientes).

360. El registro RIP de x86-64 es…

A Un registro de punto flotante

B El puntero de pila

C El puntero de instrucción (el PC) ✔

D El registro de estado

> RSP es el puntero de pila, RBP el puntero base y RFLAGS el de estado (lo usan los saltos condicionales).

361. ¿Dónde se guarda el resultado de una comparación `cmp` para que la use el salto condicional?

A En RIP
B En la pila
C En RAX
D En RFLAGS (registro de estado) ✔

cmp modifica los flags y je, jne, jg, jge, jl, jle deciden según ellos.

362. `cmp $5, %rax` seguido de `jge .L1` salta a .L1 si…

A 5 ≥ RAX
B RAX = 5
C RAX < 5
D RAX ≥ 5 ✔

En AT&T se compara el segundo operando con el primero: «RAX comparado con 5».

363. `array(,%rax,4)` es la dirección…

A RAX + 4
B array · 4 + RAX
C array + RAX · 4 ✔
D array + 4

Cada int ocupa 4 bytes, así que el elemento i está en array + 4i.

364. ¿Qué hace la instrucción `call misubrutina`?

A Guarda RAX en la pila
B Vuelve de la subrutina
C Guarda la dirección de retorno en la pila y salta a la subrutina ✔
D Salta sin guardar nada

ret recupera de la pila la dirección de retorno y la pone en RIP.

365. La pila es una estructura…

A FIFO que crece hacia direcciones altas
B De acceso aleatorio dentro de la CPU
C LIFO (Last In, First Out) que en x86-64 crece hacia direcciones bajas ✔
D Que sólo guarda instrucciones

push guarda en la cima y pop la recupera. RSP apunta a la cima.

366. Las variables locales de una función en C se guardan normalmente en…

A **La pila ✔**

B La memoria ROM

C El registro RIP

D El segmento de datos (.data)

Por ejemplo i en -4(%rbp). Las variables globales van en el segmento de datos.

367. Las variables globales de un programa C aparecen en el ensamblador en…

A La pila

B Los registros

C El segmento de código (.text)

D **El segmento de datos (.data) ✔**

Con directivas como .long 10 (4 bytes con valor inicial 10).

368. RBP (base pointer)…

A **Apunta a un lugar fijo del marco de pila de la rutina para acceder a parámetros y locales ✔**

B Contiene la dirección de la siguiente instrucción

C Guarda el resultado de las funciones

D Apunta siempre a la cima de la pila

RSP sí cambia continuamente (call, ret, push, pop).

369. Según el ABI System V AMD64 (Linux), el primer parámetro entero de una función se pasa en…

A RSP

B La pila siempre

C RAX

D **RDI (EDI si es de 32 bits) ✔**

Orden: RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9; el resto por la pila. El resultado se devuelve en RAX/EAX.

370. El sufijo «l» en `movl` indica un dato de…

A 64 bits

B 16 bits

C 8 bits

D **32 bits (long) ✔**

q = quad (64), l = long (32), w = word (16), b = byte (8).

371. ¿Qué hace `cltq`?

A Convierte un entero a float

B Extiende el signo de EAX a RAX ✔

C Limpia RAX

D Compara EAX con RAX

Se usa antes de calcular array + rax·4 con el índice i (de 32 bits).

372. Las instrucciones x86-64 son de longitud…

A Variable (CISC) ✔

B Fija de 8 bits

C Fija de 64 bits

D Fija de 32 bits

En el ejemplo, de 1 a 7 bytes (push %rbp = 55, 1 byte). En MIPS32 son siempre de 32 bits.

373. Un `jmp` corto (2 bytes) está en 0xF y salta a 0x33. ¿Qué desplazamiento lleva codificado?

A 0x22 ✔

B 0x11

C 0x24

D 0x33

Es relativo al PC siguiente: 0x33 − (0xF + 2) = 0x33 − 0x11 = 0x22 → eb 22.

374. Un `jmp` corto en 0x40 salta a 0x2A. ¿Qué byte de desplazamiento lleva?

A 0xE8 (−24 en C2) ✔

B 0x18

C 0xEA

D 0x2A

0x2A − 0x42 = −0x18 = −24 → en C2 de 8 bits 256 − 24 = 232 = 0xE8. Los saltos hacia atrás son negativos.

375. Al enlazar y cargar un programa, ¿por qué no cambia la codificación de un salto relativo como `eb 22`?

A Porque los saltos no se ejecutan

B Porque es relativo al PC: no depende de dónde se cargue el código ✔

C Porque el enlazador no toca el código

D Porque el código se carga en la dirección 0

En cambio, los accesos a variables globales (0x0(,%rax,4)) sí se reubican con la dirección definitiva.

376. En memoria aparece la dirección de array 0x00601060 como los bytes `60 10 60 00`. Esto se debe a que x86-64 es…

A Big endian
B De 48 bits
C RISC
D Little endian ✔

> El byte menos significativo (0x60) está en la dirección más baja.

377. Si un array de float contiene `.long 1092616192` (0x41200000), el valor es…

A 1092616192
B 2,5
C 10,0 ✔
D 4,0

> Es la codificación IEEE 754 simple de 10,0 ($1{,}01 \times 2^3$, e = 130). Los bits son los mismos: el tipo lo conoce el compilador.

378. ¿Cómo sabe el computador si unos bits de memoria son un carácter, un entero o un real?

A Por el sistema operativo
B Por la dirección donde están
C La memoria no lo sabe: lo sabe el compilador, que genera unas instrucciones u otras según el tipo ✔
D Por un bit de tipo en cada celda

> Por eso un entero usa movl/imull y un float movss/mulss con los registros xmm.

379. Los procesadores x86-64 actuales usan direcciones virtuales de…

A 32 bits
B 48 bits (256 TB), aunque el ISA define 64 ✔
C 64 bits completos
D 16 bits

> El hardware ignora por ahora los 16 bits de más peso: no hace falta tanta memoria.

380. La MMU…

A Gestiona los procesos
B Traduce las direcciones virtuales a físicas, dentro de la CPU ✔
C Es el enlazador del SO
D Es un tipo de memoria caché

> Gracias a la memoria virtual, cada programa ve su propio espacio de direcciones y el SO lo protege de los demás.

381. En gdb, ¿qué orden ejecuta una sola instrucción ensamblador?

A `continue`
B `next`
C `stepi` ✔
D `step`

step y next avanzan una sentencia de C; continue sigue hasta el próximo breakpoint.

382. En gdb, `x/40bx array` muestra…

A El array en decimal
B La dirección de array
C 40 bytes en hexadecimal a partir de la dirección de array ✔
D 40 elementos enteros

x = examinar memoria: 40 unidades de tamaño b (byte) en formato x (hex). Para el array en C: p array.

383. Un array de 10 int empieza en 0x601040. ¿Dirección de su último elemento?

A 0x601049
B 0x60104A
C 0x601064 ✔
D 0x601068

0x601040 + 9 · 4 = 0x601040 + 36 = 0x601040 + 0x24.

384. ¿Qué ocurre en una recursión infinita?

A El SO añade más pila sin límite
B El programa se ejecuta para siempre sin consumir memoria
C Se llena el disco
D La pila crece hasta superar su límite y el programa termina (stack overflow) ✔

Cada call guarda la dirección de retorno y el marco en la pila. El límite se ve con ulimit -a.

385. Un programa termina con `return 63;`. ¿Cómo lo compruebas desde bash?

A `echo $?` ✔
B `ps -Af`
C `echo $PATH`
D `ldd programa`

$? guarda el estado de salida (los 8 bits menos significativos del valor devuelto por main).

386. ¿Con qué directiva comienza la sección de un programa ensamblador donde empieza el segmento con las instrucciones?

A .data

B .code

C .text ✔

.text es el segmento de código; .data, el de las variables globales.

387. La zona de memoria en la que se ubican las variables globales de un programa se denomina:

A Segmento de código

B Segmento de datos ✔

C Pila

Las globales existen durante toda la ejecución y tienen dirección fija, por eso van en el segmento de datos. En la pila van las locales.

388. ¿Cuál es el propósito principal de la pila en la memoria de un programa?

A Facilitar las llamadas a funciones y el paso de parámetros ✔

B Almacenar variables globales

C Guardar el código ejecutable

También guarda las variables locales y las direcciones de retorno.

389. Señala la respuesta correcta respecto a la pila:

A Se utiliza para pasar parámetros a un procedimiento, almacenar variables locales y direcciones de retorno ✔

B Su contenido se almacena en el fichero ejecutable junto al código y los datos

C Su tamaño es fijo durante toda la ejecución de un proceso

La pila se crea y crece durante la ejecución: no viene en el ejecutable ni tiene tamaño fijo.

390. Las instrucciones que acceden a las variables locales de un programa suelen tener como operando:

A El registro RBP ✔

B Una etiqueta cuyo nombre coincide con el de la variable en el código fuente

C El registro RIP

Las locales se direccionan como desplazamientos respecto al marco de pila: -4(%rbp), -8(%rbp)… Las etiquetas son para las globales.

391. Con respecto a las etiquetas del lenguaje ensamblador en x86-64:

A Es posible emular call y ret con saltos incondicionales usando etiquetas

B Los nombres de las etiquetas a veces se corresponden con nombres de variables globales y funciones del código de alto nivel ✔

C El compilador genera etiquetas que las instrucciones usan para leer variables locales

> Una etiqueta es la representación simbólica de una dirección: el nombre de una global o de una función. Los saltos no pueden emular a call porque no guardan la dirección de retorno.

392. Si el código máquina de una instrucción aritmética reserva 3 bits para sus campos de registro:

A El procesador tendrá 3 registros de 32 bits

B El procesador tendrá 8 registros ✔

C El procesador tendrá 3 registros

> Con k bits se nombran 2^k cosas distintas: $2^3 = 8$ registros.

393. Si el código máquina de una instrucción aritmética reserva 5 bits para su campo de operación:

A El procesador podrá disponer de 5 operaciones de 32 bits

B El procesador podrá disponer de 32 registros

C El procesador podrá disponer de 32 operaciones distintas ✔

> Ojo: el campo es de OPERACIÓN, no de registro. $2^5 = 32$ códigos de operación.

394. De los siguientes registros de x86-64, el único que se actualiza siempre que se ejecuta una instrucción es:

A %rbp

B %rip ✔

C %rsp

> RIP siempre pasa a apuntar a la siguiente instrucción. RSP solo cambia con push, pop, call y ret.

395. En el ISA x86-64, ¿cómo se llama el registro que indica la dirección de la instrucción que ejecutará la CPU a continuación?

A PC

B RIP ✔

C EIP

> En x86-64 el contador de programa es RIP (en x86 de 32 bits era EIP).

396. En relación con la forma en que las CPU x86-64 determinan la siguiente instrucción:

A Si es un salto condicional, RIP se actualiza siempre con la dirección destino

B Si no es un salto, RIP se actualiza sumándole el tamaño de la instrucción, que varía de unas a otras ✔

C Si no es un salto, se suma a RIP un valor fijo porque todas las instrucciones miden lo mismo

x86-64 es CISC: las instrucciones tienen longitud variable. Y un salto condicional solo salta si se cumple la condición.

397. En el ISA de un procesador CISC:

A Las instrucciones tienen un único formato

B Las instrucciones son de tamaño variable ✔

C Las instrucciones son de tamaño fijo

El tamaño fijo y el formato regular son propios de RISC.

398. El ISA de una CPU CISC:

A Ambas afirmaciones son correctas ✔

B Tiene instrucciones más complejas que una RISC

C Tiene mayor número de instrucciones que una RISC

CISC = Complex Instruction Set Computer: más instrucciones y más complejas.

399. Las librerías dinámicas en Linux suelen estar en los archivos:

A *.so que cuelgan de /lib y /usr/lib ✔

B *.dll que cuelgan de /lib/dll

C *.a que cuelgan de /lib y /usr/lib

so = shared object. Los .a son estáticas y los .dll son de Windows.

400. Las librerías estáticas en Linux suelen estar en los archivos:

A *.dll que cuelgan de /lib/dll

B *.a que cuelgan de /lib y /usr/lib ✔

C *.so que cuelgan de /lib y /usr/lib

Las estáticas son los archivos .a, que el enlazador incrusta en el ejecutable.

401. Con respecto al enlazado con bibliotecas estáticas, señala la respuesta correcta:

A Los ficheros enlazados estáticamente contienen código objeto de las bibliotecas utilizadas ✔

B Permite un mejor aprovechamiento de la memoria cuando hay muchas instancias del mismo programa

C El cargador se encarga de buscar las librerías requeridas cuando el programa se ejecuta

Las otras dos opciones describen el enlazado dinámico.

402. El enlazado con librerías dinámicas:

A **El cargador busca las librerías requeridas cuando el programa se ejecuta ✔**

B El código objeto de las librerías se incrusta dentro del ejecutable generado

C Da lugar a ejecutables sin dependencias de ninguna librería externa

De ahí el nombre: la resolución se hace en tiempo de ejecución, no de enlazado.

403. Se tiene un programa enlazado estáticamente del que se lanzan cien instancias a la vez:

A **En memoria habrá cien copias del código de las bibliotecas que necesita ✔**

B Los cien procesos compartirán una única copia en memoria de las bibliotecas

C No es posible lanzar múltiples instancias de un programa enlazado estáticamente

Al estar incrustadas en el ejecutable, cada proceso lleva las suyas. Compartir una sola copia es la ventaja del enlazado dinámico.

404. Un fichero objeto:

A Es binario y puede ejecutarse directamente

B **Necesita enlazado para su ejecución ✔**

C No contiene lenguaje máquina

El .o sí contiene código máquina, pero le faltan las referencias externas que resuelve el enlazador.

405. Señala la afirmación cierta sobre los ficheros de código objeto:

A **Para mostrar textualmente las instrucciones que contienen se usa objdump -d ✔**

B Pueden ejecutarse desde el shell si les damos permisos de ejecución

C Contienen instrucciones codificadas en lenguaje ensamblador

Contienen código máquina (binario), no ensamblador, y hace falta desensamblarlos para leerlos.

406. ¿Cómo se denomina la generación de una representación textual de las instrucciones de un programa a partir de un fichero que contiene código máquina?

A **Desensamblado ✔**

B Enlazado

C Ensamblado

El ensamblado es el camino contrario: de texto a código máquina.

407. En la traducción de un programa de alto nivel a código ejecutable, la última fase que toma como entrada un lenguaje textual legible por humanos es:

A Compilación

B Enlazado

C Ensamblado ✔

La entrada del ensamblado es el .s, que todavía es texto. El enlazado ya trabaja con ficheros objeto binarios.

408. En relación con la etapa de traducción entre código ensamblador y código objeto:

A El código ensamblador es independiente de la arquitectura de la máquina

B Resulta imposible averiguar las instrucciones en ensamblador a partir de un fichero objeto

C Cada instrucción en ensamblador tiene correspondencia directa con una instrucción en código máquina ✔

El ensamblador es totalmente dependiente de la arquitectura, y un objeto se puede desensamblar con objdump.

409. Señala cuál de estas instrucciones de x86-64 modifica el valor del registro rax:

A add %rax, %rbx

B mov $1234,%rax ✔

C mov $1234,(%rax)

La primera deja el resultado en rbx; la segunda usa rax como dirección, pero escribe en memoria, no en el registro.

410. Señala cuál de estas instrucciones de x86-64 NO lee el valor del registro rax:

A mov $1234,%rax ✔

B mov $1234,(%rax)

C add $1234,%rax

La c solo escribe una constante en rax, sin mirar lo que había. La b sí lo lee: necesita su valor como dirección.

411. En x86-64, ¿qué instrucción lee el valor del registro EAX?

A Ninguna de las anteriores

B mov %edi,%eax

C mov %edi,(%eax) ✔

Los paréntesis obligan a leer EAX para saber en qué dirección escribir. En la opción b, EAX es solo el destino.

412. Con respecto a la instrucción «add %rax,%rbx»:

A Usa registros cuyos valores se codifican en el segmento de datos

B Usa registros cuyos valores se codifican en la propia instrucción

C Usa registros cuyos valores son leídos y/o modificados durante la ejecución ✔

> En la instrucción se codifica QUÉ registros son, no su contenido: el valor está dentro de la CPU.

413. Con respecto a la instrucción «add $0x18,%rsp»:

A Usa un registro cuyo valor es leído y modificado durante la ejecución ✔

B Usa una constante cuyo valor se codifica en el segmento de datos

C Usa un registro cuyo valor se codifica en la propia instrucción

> RSP se lee y se escribe. La constante 0x18 sí se codifica en la instrucción, pero eso no es el segmento de datos.

414. ¿Cuál de las siguientes instrucciones NO modifica el contenido de la pila?

A mov %rsp, %rbp ✔

B call funcion

C push %rax

> mov %rsp,%rbp solo copia un valor entre registros. call apila la dirección de retorno y push apila un dato.

415. En x86-64, ¿cuál de las siguientes instrucciones modifica el valor del registro RSP?

A mov %edi,(%rsp)

B ret ✔

C Todas las anteriores

> ret desapila la dirección de retorno, así que RSP cambia. La primera escribe en la memoria apuntada por RSP, pero no toca el registro.

416. En x86-64, ¿cuál de las siguientes instrucciones rompe el flujo de ejecución secuencial del programa?

A mov (%eax),%edi

B jmp loop ✔

C cmp $0xa,%edi

> jmp es un salto incondicional: siempre rompe la secuencia. cmp solo actualiza los flags.

417. ¿La ejecución de cuál de estas instrucciones realiza una lectura de memoria?

A mov %eax,(%rbx)

B inc %eax

C ret ✔

> ret lee de la pila la dirección de retorno. La opción b escribe en memoria, no lee.

418. ¿Qué hace exactamente la instrucción «pop %rbp»?

A **Lee 8 bytes de la dirección dada por %rsp, los guarda en %rbp y después modifica %rsp ✔**

B Copia el valor de %rsp a %rbp

C Ninguna de las anteriores

Desapilar es leer de la cima y luego ajustar el puntero de pila.

419. Exactamente, ¿cuántos bits pone a cero en el registro %eax la instrucción «mov $0x0,%eax»?

A 64

B 16

C **32 ✔**

El prefijo E indica los 32 bits inferiores del registro de 64.

420. En una sesión de GDB, la instrucción que empieza en «main+1» y va seguida de otra que empieza en «main+6» ocupa:

A 6 bytes

B **5 bytes ✔**

C 1 byte

El tamaño es la diferencia entre la dirección de la siguiente y la suya: 6 − 1 = 5 bytes.

421. En una subrutina que empieza en 0x40111d y a la que sigue otra que empieza en 0x401132, el tamaño del código máquina de la primera es:

A No puede saberse

B 20 bytes

C **21 bytes ✔**

0x401132 − 0x40111d = 0x15 = 21 bytes.

422. Para pasar el primer parámetro a una función y recoger su resultado, x86-64 usa respectivamente:

A **%rdi y %rax ✔**

B %rsp y %rbp

C %rax y %rdi

El primer parámetro va en RDI (luego RSI, RDX…) y el valor de retorno siempre en RAX.

423. En un bucle while traducido a ensamblador, la condición de continuación se comprueba con:

A Una instrucción cmp seguida de un salto condicional ✔

B Una sola instrucción jmp

C Una instrucción call

cmp actualiza RFLAGS y el salto condicional (jl, jge, jne…) decide si se repite el bucle.

424. Si un array de enteros empieza en 0x601040 y el registro índice vale 7, la instrucción «mov 0x601040(,%rax,4),%edx» accede a la dirección:

A 0x60105C ✔

B 0x601047

C 0x601068

Cada entero ocupa 4 bytes: 0x601040 + 7×4 = 0x601040 + 0x1C = 0x60105C.

425. Una variable local almacenada en -0x4(%rbp), con RBP = 0x7fffffffdc80 y de tipo int, ocupa las direcciones:

A 0x7fffffffdc78 a 0x7fffffffdc7b

B 0x7fffffffdc7c a 0x7fffffffdc7f ✔

C 0x7fffffffdc80 a 0x7fffffffdc83

Inicio = RBP − 4 = …dc7c, y como un int ocupa 4 bytes acaba en …dc7f.

426. En una sesión de GDB, el registro RIP indica:

A La dirección de la instrucción que se acaba de ejecutar

B La dirección de la siguiente instrucción que se ejecutará ✔

C La dirección de la cima de la pila

Es el contador de programa: la instrucción a la que apunta todavía no se ha ejecutado.

427. En la instrucción «cmp $0xa,%edi», el operando $0xa es de tipo:

A Registro

B Inmediato ✔

C Memoria

Es una constante codificada en la propia instrucción: un operando inmediato, originario del segmento de código.

428. La instrucción «cmp $0xa,%edi» guarda su resultado en:

A La pila

B El registro de banderas RFLAGS ✔

C El registro EDI

cmp hace la resta solo para actualizar los flags; no modifica ninguno de sus operandos.

429. El comando que se utiliza para desensamblar un fichero objeto y ver sus instrucciones es:

A gcc

B objdump ✔

C gdb

objdump -d fichero.o muestra las instrucciones con sus direcciones y su código máquina.

430. El comando ldd se emplea para:

A Saber qué ejecutables son llamados desde otro

B Determinar las librerías estáticas con las que se enlazó un ejecutable

C Determinar las librerías dinámicas con las que se enlazó un ejecutable ✔

Si responde «no es un ejecutable dinámico», es que se enlazó estáticamente.

Tema 6 · Redes de ordenadores

431. Internet es…

A Un servidor central de páginas web

B Un protocolo de transporte

C Un conjunto descentralizado de redes interconectadas que usan TCP/IP ✔

D Una única red física mundial

Redes físicas heterogéneas funcionan como una red lógica única. Su origen es ARPANET (1969).

432. Los dispositivos que reenvían y procesan paquetes en Internet son…

A Servidores web

B Módems

C Hosts

D Routers y conmutadores (switches) ✔

Los hosts o sistemas finales ejecutan las aplicaciones de red en el extremo de la red.

433. En el modelo peer to peer (P2P)…

A El navegador es el servidor

B Siempre hay un servidor encendido que atiende a los clientes

C Los equipos se comunican como iguales, sin un servidor central fijo ✔

D Sólo hay dos equipos

Ej.: BitTorrent, Skype. Cliente-servidor: navegador y servidor web, cliente y servidor de correo.

434. Un protocolo define…

A Sólo la velocidad del enlace

B El formato y el orden de los mensajes y las acciones al enviarlos y recibirlos ✔

C El sistema operativo de cada equipo

D El cableado de la red

Igual que un protocolo humano: saludar, preguntar, responder.

435. La arquitectura de red (pila de protocolos) es…

A El conjunto de routers de Internet

B El conjunto de capas y de protocolos usados en cada capa ✔

C El conjunto de servidores DNS

D El cableado de un edificio

Cada capa da servicios a la superior usando sólo los de la inferior. Las entidades de la misma capa en distintos hosts son procesos pares.

436. ¿En qué capa de Internet está HTTP?

A Red

B Aplicación ✔

C Transporte

D Enlace

También FTP, SMTP, POP3, DNS y BitTorrent.

437. ¿Qué capa se encarga del encaminamiento de los paquetes desde el origen al destino?

A Transporte

B Red (IP) ✔

C Física

D Enlace

La capa de red usa IP y algoritmos de encaminamiento a través de routers.

438. Ethernet (IEEE 802.3) y WiFi (IEEE 802.11) son protocolos de la capa…

A De transporte
B De aplicación
C De enlace ✔
D De red

Transfieren datos entre elementos conectados directamente. Otros: PPP, HDLC.

439. Sobre TCP es cierto que…

A No es fiable y se usa para vídeo en tiempo real
B Es un protocolo de la capa de red
C Es orientado a conexión y fiable: datos sin errores y en orden ✔
D No usa puertos

UDP es no orientado a conexión y no fiable; muy usado para audio y vídeo en tiempo real.

440. UDP es…

A Un protocolo de aplicación
B El protocolo del Web
C Orientado a conexión y fiable
D No orientado a conexión y no fiable ✔

Trampa típica: lo fiable y orientado a conexión es TCP.

441. La capa de transporte distingue las aplicaciones de una misma máquina mediante…

A Las URL
B Las direcciones MAC
C Los puertos ✔
D Las direcciones IP

Cada proceso de un equipo se identifica con un número de puerto.

442. Encapsulación: al bajar por las capas en el origen…

A Cada capa añade su cabecera a lo que recibe de arriba ✔
B Sólo la capa física añade información
C Los datos no cambian
D Cada capa quita una cabecera

Mensaje → segmento TCP/UDP → datagrama IP → trama Ethernet/WiFi. En el destino cada capa quita la suya.

443. Una dirección IPv4 tiene…

A **32 bits, escritos como 4 números de 0 a 255 ✔**

B 128 bits

C 48 bits, en hexadecimal

D 64 bits

Ej.: 10000000 00001011 00000011 00011111 = 128.11.3.31. (48 bits es una MAC; 128, IPv6.)

444. Una dirección IP se divide en…

A Puerto y protocolo

B Máscara y puerta de enlace

C **Dirección de red (netid) y dirección de host (hostid) ✔**

D Nombre y dominio

Todas las interfaces de la misma red comparten el netid.

445. El organismo responsable de la asignación de direcciones IP es…

A La RAE

B **La ICANN ✔**

C El IEEE

D La W3C

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

446. La máscara /20 en decimal con puntos es…

A 255.240.0.0

B **255.255.240.0 ✔**

C 255.255.255.240

D 255.255.224.0

20 unos: 8 + 8 + 4 → el tercer byte es 11110000 = 240.

447. La máscara /26 es…

A 255.255.192.0

B 255.255.255.128

C 255.255.255.224

D **255.255.255.192 ✔**

8 + 8 + 8 + 2 → el último byte es 11000000 = 192.

448. ¿Cuál es la dirección de red de 155.54.12.219/20?

A **155.54.0.0 ✔**

B 155.54.15.255

C 155.54.12.219

D 155.54.12.0

IP AND máscara. Tercer byte 12 = 0000 1100: sus 4 primeros bits (de red) son 0000 → 155.54.0.0.

449. ¿Cuál es la dirección de broadcast de 155.54.12.219/20?

A 155.54.12.255

B 155.54.0.255

C **155.54.15.255 ✔**

D 155.54.255.255

Hostid (12 bits) a 1: tercer byte 0000 1111 = 15 y el cuarto 255.

450. ¿Cuántos hosts caben en una red /20?

A **4094 ✔**

B 1024

C 4096

D 65534

$2^{32-20} = 4096$ direcciones, menos la de red y la de broadcast.

451. ¿Cuántos hosts caben en una red /26?

A 64

B 126

C **62 ✔**

D 30

$2^6 - 2 = 62$.

452. ¿Están en la misma red 192.168.1.130/26 y 192.168.1.60/26?

A No se puede saber sin la puerta de enlace

B Sí, porque empiezan por 192.168.1

C **No: la primera está en la red .128 y la segunda en la .0 ✔**

D Sí, porque tienen la misma máscara

130 = 10000010 → red .128; 60 = 00111100 → red .0. Los netid son distintos: A enviará los paquetes para B a su router por defecto.

453. Un equipo tiene IP 155.54.223.216 y máscara 255.255.255.224. ¿A qué subred pertenece?

A 155.54.223.0/24

B 155.54.223.216/27

C 155.54.223.192/27 ✔

D 155.54.223.224/27

224 = 11100000 → /27. 216 = 11011000 AND 11100000 = 11000000 = 192. Broadcast: 155.54.223.223.

454. Una dirección IP con el hostid todo a 1 es…

A La del router por defecto

B La dirección de la propia red

C Una dirección de host normal

D La dirección de difusión (broadcast) de la red ✔

Hostid todo a 0 = dirección de red. Ninguna de las dos se puede asignar a un host.

455. Si el host destino está en otra red, el origen envía el paquete…

A A su router por defecto (gateway), con la IP del host destino ✔

B Directamente al destino

C Al servidor DNS

D A la dirección de broadcast

La IP de destino del paquete sigue siendo la del host destino, no la del router.

456. ¿Qué tres valores necesita un host para su configuración IP?

A La IP del servidor web, la del DNS y la del router

B Su IP, su puerto y la URL

C Su MAC, su puerto y su nombre

D Su IP, la máscara de subred y la IP del router por defecto ✔

Se pueden configurar a mano o automáticamente con DHCP.

457. DHCP sirve para…

A Asignar automáticamente la IP, la máscara y el router por defecto ✔

B Cifrar la conexión

C Traducir nombres a direcciones IP

D Transferir ficheros

Dynamic Host Configuration Protocol. Traducir nombres es tarea del DNS.

458. Una conexión de transporte queda identificada por…

A La MAC y el puerto

B La IP de origen y la URL

C Sólo la IP de destino

D IP de origen, IP de destino, puerto de origen y puerto de destino ✔

> Así un servidor web distingue varias conexiones al mismo puerto 80.

459. Dos clientes con la misma IP se conectan al puerto 80 del mismo servidor. ¿Cómo se distinguen sus conexiones?

A No se pueden distinguir

B Por la IP de destino

C Por el puerto de destino

D Por el puerto de origen ✔

> Los cuatro valores sólo se diferencian en el puerto de origen (p. ej. 9157 y 5775).

460. ¿Qué puerto usa habitualmente un servidor HTTP?

A 22

B 80 ✔

C 53

D 443

> HTTPS 443, SSH 22, DNS 53, FTP 21, SMTP 25, POP3 110.

461. El DNS…

A Usa TCP en el puerto 80

B Es el protocolo del Web

C Asigna direcciones IP a los equipos

D Traduce nombres de host en direcciones IP; usa UDP y el puerto 53 ✔

> Es una base de datos distribuida en una jerarquía de servidores. También hace traducciones inversas y gestiona alias.

462. En la URL `http://www.someschool.edu/someDept/pic.gif`, `www.someschool.edu` es…

A La ruta del objeto

B El protocolo

C El nombre del host ✔

D El puerto

> protocolo :// nombre del host / trayectoria (ruta).

463. HTTP es un protocolo…

A **Sin estado: el servidor no recuerda las peticiones anteriores ✔**

B Que usa UDP

C Con estado: guarda las conexiones anteriores

D De transporte

> Sigue el modelo cliente-servidor y usa TCP como transporte.

464. En una petición HTTP, ¿qué marca el final del mensaje?

A El código 200

B **Una línea en blanco ✔**

C Cerrar la conexión TCP

D La palabra END

> Línea de solicitud (GET /ruta HTTP/1.1), cabeceras «campo: valor» y una línea en blanco.

465. El código de respuesta HTTP 404 significa…

A **El objeto solicitado no existe en el servidor ✔**

B El objeto se ha movido

C Error interno del servidor

D Todo correcto

> 200 OK, 301 Moved Permanently, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 error del servidor.

466. En una respuesta HTTP, la cabecera `Content-Length: 321` indica…

A El tiempo de respuesta

B **El tamaño en bytes del objeto enviado ✔**

C El número de líneas

D El puerto usado

> Content-Type indica el tipo (text/html, text/plain…).

467. ¿Qué orden de Linux muestra la IP y la máscara de las interfaces de red?

A `ifconfig` ✔

B `route`

C `host`

D `ping`

> route -n muestra la tabla de rutas (router por defecto), host consulta el DNS y ping comprueba si un host responde.

468. La interfaz `lo` con IP 127.0.0.1 es…

A El router

B La tarjeta Ethernet

C El dispositivo de bucle local (loopback): tráfico del equipo hacia sí mismo ✔

D La tarjeta WiFi

> Es una interfaz virtual.

469. En la salida de `route -n`, la entrada con destino 0.0.0.0 indica…

A La ruta por defecto: el router (pasarela) para cualquier otra red ✔

B Una red sin conexión

C La propia red local

D La dirección de broadcast

> Las redes con pasarela 0.0.0.0 se alcanzan directamente, sin router.

470. ¿Qué orden lista las conexiones TCP y UDP activas con el programa que las abrió?

A `host -a`

B `ifconfig -a`

C `netstat -tupan` ✔

D `ps -Af`

> -t TCP, -u UDP, -a todas (también en escucha), -n puertos numéricos, -p PID y programa.

471. Con `telnet www.ditec.um.es 80`…

A Se descarga la página automáticamente

B Se consulta el DNS

C Se comprueba si el host responde con ICMP

D Se abre una conexión TCP al puerto 80 y se puede escribir a mano la petición HTTP ✔

> Después se teclea, p. ej., GET / HTTP/1.1, Host: www.ditec.um.es y una línea en blanco.

472. En relación con TCP/IP, las siglas TCP e IP hacen referencia a:

A Los dos principales protocolos de aplicación de Internet

B Los principales protocolos de aplicación y enlace, respectivamente

C Los principales protocolos de transporte y de red usados en Internet, respectivamente ✔

> TCP es de transporte (procesos) e IP es de red (encaminamiento).

473. Los dos protocolos más importantes del nivel de transporte son:

A TCP y UDP ✔

B IEEE 802.3 e IEEE 802.11

C HTTP y SMTP

HTTP y SMTP son de aplicación; los IEEE 802.x son de enlace.

474. Sobre el protocolo UDP es CIERTO que:

A Proporciona una transmisión fiable y ordenada de datos

B Es un protocolo de la capa de red

C No proporciona una conexión fiable ✔

La fiabilidad y el orden los da TCP. UDP es más ligero y se usa para audio y vídeo en tiempo real.

475. Sobre el protocolo TCP es CIERTO que:

A Permite la comunicación entre hosts a nivel de protocolo de red

B Proporciona una transmisión completa y ordenada de datos ✔

C Es el encargado del correcto enrutamiento de paquetes por Internet

El enrutamiento es cosa de IP.

476. ¿Cuál de las siguientes ordenaciones, de nivel superior a inferior, es correcta en la pila de protocolos de Internet?

A BitTorrent > SMTP > TCP > IEEE 802.3

B SMTP > TCP > IP > IEEE 802.11 ✔

C HTTP > IP > IEEE 802.11 > UDP

Aplicación → transporte → red → enlace. En la opción a hay dos protocolos de aplicación seguidos y en la b UDP aparece por debajo del enlace.

477. Un teléfono móvil conectado a la wifi de casa, al acceder a una web, utiliza los protocolos:

A IEEE 802.11, IP, TCP, HTTP ✔

B IEEE 802.3, TCP, HTTP

C IEEE 802.3, IP, UDP, HTTP

Wifi es 802.11 (802.3 es Ethernet por cable) y el Web usa TCP, no UDP.

478. ¿Cuál de los siguientes protocolos pertenece a la capa de enlace?

A HDLC ✔

B HTTP

C TCP

De enlace son Ethernet (802.3), WiFi (802.11), PPP y HDLC.

479. ¿Cuál de los siguientes protocolos pertenece a la capa de aplicación?

A HTTP ✔

B UDP

C PPP

PPP es de enlace y UDP de transporte.

480. Un cambio en la implementación de un protocolo de la capa de red afectará a:

A Las capas de transporte y red

B Las capas de enlace, transporte y red

C La capa de red ✔

Esa es la ventaja del modelo de capas: mientras se respete la interfaz, cada capa se puede cambiar por dentro sin afectar a las demás.

481. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

A Ambos números son iguales

B El número total de direcciones IPv4 posibles es menor que el de direcciones MAC posibles ✔

C El número total de direcciones IPv4 posibles es mayor que el de direcciones MAC

IPv4 tiene 32 bits y la MAC 48: 2^{32} es mucho menor que 2^{48}.

482. Para identificar qué proceso recibe o envía datos se utiliza:

A La dirección MAC

B El número de puerto ✔

C La dirección IP

La IP identifica la máquina; el puerto, el proceso concreto dentro de ella.

483. Hablando de números de puerto, es CIERTO que:

A Sirven para distinguir, dentro de un mismo host, qué proceso recibe o envía datos ✔

B Un navegador con varias pestañas abiertas siempre tendrá el mismo puerto origen

C Un servidor no puede servir páginas web por un puerto distinto del 80

Cada conexión del navegador usa un puerto origen distinto, y un servidor puede escuchar en el puerto que quiera (el 80 es solo el habitual).

484. Dados un servidor web y varios navegadores accediendo a él, cabe afirmar que:

A Con cada conexión se asigna al servidor un puerto fijo y al cliente uno aleatorio ✔

B Con cada conexión se asigna al cliente un puerto fijo y al servidor uno aleatorio

C Con cada conexión se asignan puertos aleatorios tanto al cliente como al servidor

El servidor tiene que estar en un puerto conocido para que lo encuentren; el cliente usa uno efímero.

485. Sobre la dirección IP 127.0.0.1 es cierto que:

A Estará siempre disponible, incluso sin conexión de red activa ✔

B Necesita una conexión activa que permita al menos el acceso a tu subred local

C Solo será accesible si tienes una conexión activa y completa a Internet

Es la dirección de loopback: se refiere al propio equipo y funciona aunque no haya ni cable.

486. Estoy en un laboratorio y un amigo quiere pasarme la IP de su ordenador para que le haga ping. De las tres que le aparecen con ifconfig, debo usar:

A 192.168.7.55

B 138.100.205.97 ✔

C 127.0.0.1

127.0.0.1 se refiere a mi propio equipo y 192.168.x.x es privada, no accesible desde fuera: hace falta la IP pública.

487. En relación con los routers, la afirmación correcta es:

A Un router está presente exclusivamente en las conexiones finales de Internet

B Un router está vinculado únicamente a una red

C Un router interconecta siempre dos o más redes ✔

Por eso tiene varias interfaces y, por tanto, varias direcciones IP.

488. Los paquetes que un host envía a otro host de su misma red:

A Pasan necesariamente por el router, que los reenvía al host de destino

B Pasan necesariamente por el router, que los reenvía a Internet

C Son enviados directamente al host de destino sin pasar por el router ✔

El router solo interviene cuando el destino está fuera de la subred.

489. En la salida de «route -n», el destino 0.0.0.0 representa:

A La IP 0.0.0.0

B La red 0.0.0.0

C Una regla que se aplica cuando ningún otro destino encaja con la IP procesada ✔

Es la ruta por defecto, y su pasarela es la IP del router de salida.

490. El comando route -n nos permite:

A Visualizar y manipular la tabla de enrutamiento del sistema ✔

B Conocer la dirección IP de un equipo

C Enviar un paquete de datos a un host

De ahí se saca la IP del router por defecto, mirando la línea cuyo destino es 0.0.0.0.

491. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA sobre el comando ping?

A Envía un paquete al host indicado y no espera respuesta

B Envía un paquete al host indicado y espera respuesta ✔

C Envía un paquete al router y espera respuesta

Precisamente mide el tiempo de ida y vuelta, así que necesita la respuesta.

492. Estoy en un PC con IP 155.54.204.8/27 (máscara 255.255.255.224) y quiero hacer ping a la vez a todas las máquinas de mi subred. ¿Qué orden ejecuto?

A ping -b 155.54.204.31 ✔

B ping -b 155.54.204.15

C ping -b 155.54.204.127

Con /27 los bloques van de 32 en 32: la subred del .8 es la .0–.31, así que el broadcast es .31.

493. Para la subred anterior (/27), ¿cuál es el número máximo de interfaces que podrían contestar, excluyendo la propia?

A 13

B 255

C 29 ✔

$2^5 - 2 = 30$ direcciones válidas; descontando la mía, 29.

494. Estoy en un PC con IP 155.54.205.7/28 (máscara 255.255.255.240) y quiero hacer ping a toda mi subred. ¿Qué comando ejecuto?

A ping -b 155.54.205.255

B ping -b 155.54.205.15 ✔

C ping -b 155.54.205.31

> Con /28 los bloques van de 16 en 16: el .7 está en el bloque .0–.15, cuyo broadcast es .15.

495. Un equipo tiene la IP 155.54.92.90 con máscara 255.255.254.0. El número de bits del «hostid» es:

A 32

B 9 ✔

C 23

> 254 = 11111110, así que la máscara es /23 y quedan 32 − 23 = 9 bits de host.

496. Para ese mismo equipo (155.54.92.90 /23), la dirección de la red a la que pertenece es:

A 155.54.92.128

B 155.54.92.0 ✔

C 155.54.0.0

> Se ponen a 0 los 9 bits de host: el último octeto entero y el bit menos significativo del tercero (92 ya es par).

497. Y su dirección de broadcast es:

A 155.54.92.255

B 155.54.93.255 ✔

C 155.54.255.255

> Con los 9 bits de host a 1: el tercer octeto pasa de 92 a 93 y el cuarto a 255.

498. Un equipo con IP 172.17.252.1 y máscara 255.255.252.0 pertenece a la red:

A 172.17.255.255

B 172.17.252.1

C 172.17.252.0 ✔

> 252 = 11111100 → /22, 10 bits de host. 252 es múltiplo de 4, así que la red es la propia 172.17.252.0.

499. Para ese equipo (172.17.252.1 /22), el número de bits del hostid es:

A 7

B 12

C 10 ✔

La máscara 255.255.252.0 tiene 22 unos: 32 − 22 = 10.

500. En una subred con máscara 255.255.254.0, el número máximo de interfaces de red conectables es:

A 508

B 510 ✔

C 512

9 bits de host → $2^9 - 2 = 510$, descontando la dirección de red y la de broadcast.

501. Un equipo tiene IP 192.168.100.96 con máscara 255.255.255.0. Su dirección de broadcast es:

A 192.168.100.0

B 192.168.100.255 ✔

C 192.168.100.1

Con /24, todos los bits del último octeto a 1 dan 255.

502. En una subred con máscara 255.255.255.128, ¿cuál es el número máximo de PCs, incluyendo el propio y sin contar el router?

A 128

B 125 ✔

C 126

128 = 10000000 → /25, 7 bits de host → $2^7 - 2 = 126$ direcciones válidas; si una es del router, quedan 125 PCs.

503. En una subred, ¿en qué dirección IP puede estar configurado un router?

A Solo en la primera dirección válida

B Solo en la última dirección válida

C En cualquier IP válida dentro de la subred ✔

Por convenio se suele usar la primera o la última, pero sirve cualquier dirección válida de la subred.

504. En relación con el protocolo DNS:

A Si un host no tiene asignado al menos un servidor DNS, no podrá acceder a ningún sitio web

B Es un protocolo de aplicación que usan exclusivamente los navegadores para traducir nombres de host en IP

C Es un protocolo de aplicación que pueden usar los navegadores y cualquier otro programa que acceda a Internet ✔

Lo usa cualquier programa que necesite resolver un nombre; y sin DNS aún se puede acceder a un sitio escribiendo su IP.

505. En relación con el protocolo DNS, es cierto que:

A Traduce una URL a su dirección IP y utiliza el protocolo TCP

B Se utiliza para configurar automáticamente la dirección IP de un host

C Traduce una URL a su dirección IP y utiliza el protocolo UDP ✔

DNS funciona normalmente sobre UDP, que es más ligero para consultas cortas. Configurar la IP automáticamente es tarea de DHCP.

506. En relación con el protocolo DHCP:

A Es indispensable para que funcione cualquier red de Internet

B Sirve para asignar dinámicamente la IP, la máscara de subred y el resto de parámetros TCP/IP ✔

C Sirve para asignar de forma dinámica la dirección IP

Asigna la configuración completa, no solo la IP. Y no es indispensable: puede configurarse todo a mano.

507. El modelo de comunicación que se establece entre un navegador web y un servidor web es:

A Punto-Punto

B Cliente-Servidor ✔

C Punto-Multipunto

El cliente solicita y el servidor responde: HTTP es el ejemplo canónico del modelo cliente-servidor.

508. Sobre el protocolo HTTP:

A Los mensajes HTTP request viajan dentro de paquetes gestionados por TCP y UDP

B Los mensajes HTTP request sirven para solicitar cualquier objeto identificable mediante una URL ✔

C Los mensajes HTTP request sirven exclusivamente para solicitar la descarga de páginas web

Se piden imágenes, hojas de estilo, vídeos… cualquier objeto con URL. Y HTTP usa TCP, no UDP.

509. Suponiendo que un navegador va a cargar una página con texto HTML y dos imágenes, entre navegador y servidor ocurrirá que:

A Habrá un request y un response

B Habrá un request y tres response

C Habrá tres mensajes HTTP request y tres HTTP response ✔

> Cada objeto necesita su propia petición: uno para el HTML y uno por imagen.

510. Una página web está constituida por:

A Un objeto base que puede tener referencias a otros objetos

B Un objeto base HTML que solo puede referenciar a otros objetos HTML

C Un objeto base HTML que puede tener referencias a otros objetos ✔

> El objeto base sí es HTML, pero los objetos referenciados pueden ser imágenes, scripts u hojas de estilo.

511. Sobre una URL es CIERTO que:

A Sirve para conocer dinámicamente la dirección del servidor de nombres de dominio

B No puede contener en ningún caso un número de puerto

C Suele aparecer en los enlaces de una página HTML ✔

> Sí puede llevar puerto: http://127.0.0.1:8080. Y lo de los servidores de nombres es cosa de DNS.

512. En un intercambio HTTP, la línea «HTTP/1.1 200 OK» es:

A La línea de estado del response ✔

B La línea de solicitud del request

C Una cabecera cualquiera

> El request empieza con la línea de solicitud (GET /…); el response, con la línea de estado.

513. Sobre un mensaje HTTP request y su response:

A El request tiene cabeceras pero no campo de datos, y el response tiene ambos ✔

B Ambos tienen campos de cabecera y campo de datos

C El response tiene cabeceras pero no campo de datos, y el request tiene ambos

> Una petición GET no lleva cuerpo; la respuesta sí, porque trae el objeto solicitado.

514. ¿Qué orden genera un fichero datos_conexiones.txt con todas las conexiones TCP activas, su IP, su puerto y el nombre del programa?

A nmcli -n > datos_conexiones.txt

B netstat -tpn > datos_conexiones.txt ✔

C ifconfig > datos_conexiones.txt

> netstat con -t (TCP), -p (programa y PID) y -n (numérico), redirigiendo la salida con >.

515. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA sobre el comando netstat?

A La opción -t muestra las conexiones activas TCP ✔

B La opción -a muestra solo conexiones UDP incluyendo las que escuchan

C La opción -a muestra TCP y UDP sin incluir las que están a la escucha

> -t filtra TCP y -u filtra UDP; -a las muestra todas, incluidas las que están en escucha.

516. ¿Qué comando podrías utilizar para consultar el servidor DNS asociado a tu PC?

A telnet

B nmcli ✔

C netstat

> nmcli muestra la configuración de red, incluidos los servidores DNS.

517. Estoy en un PC con conexión a Internet, IP pública y un servidor web corriendo. ¿Cuál de estos comandos fallará con seguridad?

A netstat -tupan

B nc -l 80 ✔

C telnet 127.0.0.1 80

> El puerto 80 ya está ocupado por el servidor web: nc no puede ponerse a la escucha en él.

518. En la salida de ifconfig, la dirección MAC del equipo aparece etiquetada como:

A inet

B ether (o dirección HW) ✔

C inet6 fe80::…

> inet es la IPv4, inet6 la IPv6 e «ether» la dirección física de 48 bits.

519. Dada la red 155.54.92.0/23, un servidor DNS válido para la misma sería:

A **155.54.1.90 ✔**

B 127.0.0.2

C 192.168.90.1

El DNS tiene que ser una IP alcanzable desde la red: 192.168.x.x es privada de otra red y 127.0.0.x se refiere al propio equipo.